제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 보고서

프로젝트명	**설비 물리·데이터 결함 진단에 기반한 프레스 유압펌프 이상 조기 경보와 오경보 발생조건 분석**
팀명	북적북적
내용요약	○ 핵심: 고장은 전류 파형이 말하고 오경보는 진동이 만든다는 진단에서 출발함. 전류 파형으로 고장을 잡고, 전류 파형이 정상이면 진동만 큰 경보는 점검 요청으로 올리지 않는 두 단계 경보를 만듦(과제 ③: 이상 조기탐지, 오경보 억제와 발생조건 분석). ○ 데이터 진단: 저장 형식만으로 행 F1 0.992가 나오는 누수, 최대 50행(5초)씩 끊긴 기록, 정상·이상의 날짜 차이를 먼저 걷어내거나 설계에 반영함. 그 뒤에 남은 차이는 진동보다 전류 파형의 붕괴였음(정상 전류는 사인에 맞지만 이상 기록은 R^2 최대 0.561). ○ 탐지(과업 ①): 정상 자료만 학습한 기반 모델 v2는 사건 지속 규칙(R1) 없이도 test 행 F1 0.965·0.970(두 분할)으로 베이스라인 5종 최고 0.498을 크게 앞섬. 같은 전류 파형·동역학 특징을 5NN에 넣어도 0.970·0.972로 같은 수준이라, 핵심은 모델이 아니라 전류 파형이라는 신호임(특징은 이상 자료를 본 뒤 정함). test 전에 잠근 v2+R1(1단계 “주의”)의 공식 성능은 test 1.000·0.995, 미탐 0행임. ○ 오경보 억제(과업 ②): 오경보는 학습에 없던 정숙 구간이 아니라 고부하 정상에서 진동만 커질 때 몰림. 전류 파형이 정상이면 2단계로 올리지 않는 교차 확인 규칙(R2)으로 고부하 오경보 기록을 9/53→1/53로 줄임. 대신 진동만 커지는 주입 고장은 2단계 탐지율이 최대 23.7%p 낮음. ○ 현장 활용: 추가 센서 없이 진동 2·전류 1채널로 “주의”·“점검 요청” 두 단계 경보와 경보 근거별 점검 순서·품질 조치를 정함(4장). 합성 열화에서 전류 파형 열화는 최대 강도에 이르기 전에 95.8~100%가 2단계 경보를 냄. ○ 재현성: 명령 하나(run_all.py)로 전처리부터 test 예측 파일·보고서 수치 대조까지 끝나며, 새 가상환경에서 보고서 수치 43개가 모두 일치함(6장). ○ 한계: 이상은 약 3분짜리 한 사건뿐이라 1.000은 일반화 근거가 아님. 모델 설계와 R1·R2는 이상 자료를 본 뒤 정했고 R2는 test 확인 뒤 더함(2.3·2.5절).

상기 본인(팀)은 위의 내용과 같이 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 결과 보고서를 제출합니다.

2026년 10월 8일

팀장 : 허예준 (서명)

팀원 : 장준용 (서명)

(사)중소기업기술혁신협회 귀중

□ 제1장. 데이터 이해 및 진단 [15점]

○ 핵심 결과 한눈에(test, 같은 시간순 분할・같은 보정 α 1%, 행 단위. †는 test 채점 뒤 분석, 2.4절)

모델	실시간 행 F1 A / B	† 행 AUROC A / B (문턱 무관)	미탐 행 A / B	오경보 행 A / B
MLP 오토인코더(베이스라인 F1 최고)	0.498 / 0.498	0.801 / 0.770	216 / 216	2 / 2
5NN 거리(베이스라인 AUROC 최고)	0.474 / 0.487	0.895 / 0.862	223 / 218	1 / 5
max|z|(크기 성분만)	0.404 / 0.428	0.862 / 0.818	242 / 235	0 / 3
v1(크기 + 전류 파형)	0.904 / 0.912	0.932 / 0.927	57 / 50	0 / 3
기반 모델 v2	0.965 / 0.970	0.975 / 0.974	22 / 16	0 / 3
v2 + R1 (잠금 모델, 공식 성능 = 1단계 "주의")	1.000 / 0.995	규칙(해당 없음)	0 / 0	0 / 3
v2 + R1 + R2 (2단계 "점검 요청", test 확인 후 추가)	1.000 / 1.000	규칙(해당 없음)	0 / 0	0 / 0

- 고장은 전류 파형이 가른다. 크기 성분만 쓴 max|z|에 전류 파형 성분을 더한 v1에서 F1이 가장 크게 오르고, 같은 특징을 넣은 5NN도 v2와 같은 수준이라(2.7절 †) 성능의 원천은 신호다.
- 오경보는 고부하 정상에서 진동만 커질 때 생긴다. v2 단독의 오경보는 베이스라인보다 적지 않고(분할 B α 5% 9/53), 전류 파형이 정상이면 2단계로 올리지 않는 R2가 1/53으로 줄였다(3.2절).
- 공식 성능은 test 전에 잠근 v2+R1의 값이다. 단일 사건이라 1.000은 일반화 근거가 아니고, 모델의 우열은 R1 없는 F1・AUROC 열로 읽는다(1.7절).

○ 1.1 과제와 출제 의도

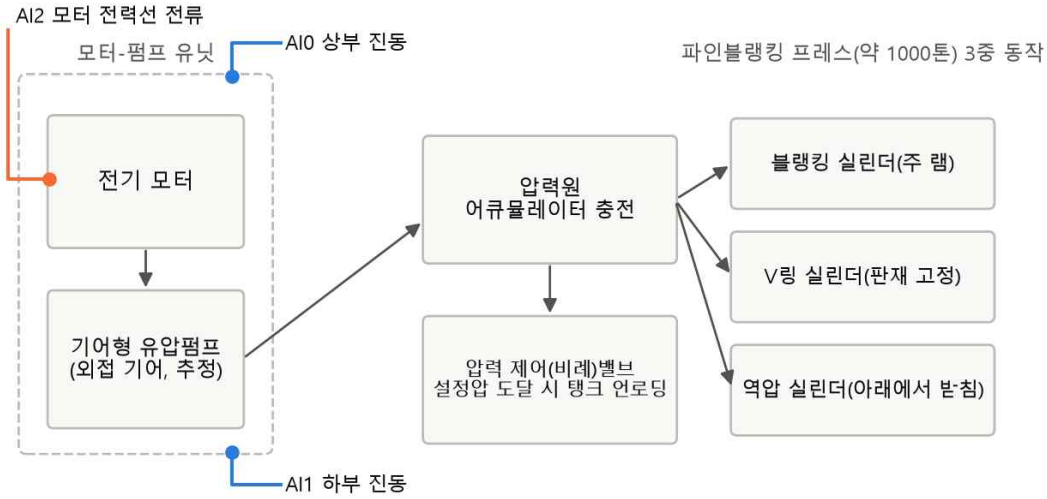
- 과제 ③(프레스 유압펌프 이상 조기탐지 및 오경보 분석)의 두 과업이 이 보고서 주장의 두 축이다. 과업 ① 이상 조기탐지에는 전류 파형으로, 과업 ② 정상 운전변화의 오경보 억제와 미탐・오경보 발생조건 분석에는 진동만 큰 경보를 거르는 규칙으로 답한다. ②는 가이드북(LSTM 오토인코더 실습)에 없던 요구다.
- 가이드북[27]에 따르면 이 펌프가 고장 나면 수리・부품 수급으로 최대 2~3일 공정이 멈추며, 지금은 숙련 작업자가 소음으로 판단한다.
- 용어

- 조기 탐지: 이상 상태에 들어선 뒤 첫 경보까지 걸린 시간(행·초). 고장 전 선행 시간은 고장 직전 구간이 없어 검증할 수 없다(2.1절).
- 오경보: 정상 기록에서 울린 경보. 행·기록 수와 시간당 경보 사건 수로 센다(2.5절).
- 정상 운전변화: 부하(전류 크기)와 진동 수준이 바뀌는 정상 운전. 고·중·저부하와 정숙 구간으로 나눴다(3.2절).

출제 포인트(근거)	다룬 곳
정상 데이터만 학습(가이드북)	2.3절
변수 간 상호성·복합 감지(가이드북, 평가지표 3)	2.2·3.1절
조기 탐지(과제 제목)	2.5절
오경보 억제와 발생조건(과업 ②, 평가지표 3)	3.2~3.4절
확률·불확실성(평가지표 2·5)	2.5절
제조지식 결합(평가지표 5)	1.2~1.5·2.1절

○ 1.2 설비 구조: 파인블랭킹 프레스와 유압 계통

- 전류와 진동 신호를 읽으려면 설비가 힘을 내는 방식과 센서 위치부터 알아야 한다.
- 파인블랭킹은 판재를 V링으로 눌러 고정하고(V링력) 아래에서 역압으로 받친 채 펀치로 절단하며, V링력과 역압은 유압 실린더로 건다[12]. 이 설비는 유압펌프로 약 1000톤의 힘을 낸다(가이드북).
- 한 행정 중 블랭킹 구간만 고압·저속이다[13]. 12,000kN급 유사 프레스는 모터-펌프가 어큐뮬레이터를 채우다가 설정압에서 기름을 탱크로 돌려보낸다(언로딩)[13]. 이 설비도 그렇다면 모터 부하는 수 초 단위로 오르내린다(추정).
- 펌프는 가이드북의 구조 그림(맞물린 두 기어)과 “기어 마모” 서술로 보아 외접 기어펌프로 보인다. 고압 기어펌프의 잇수는 보통 9~12개다[14].
- 센서는 모터-펌프 유닛 상부·하부의 진동센서 2개와 펌프 모터 전력선의 전류센서 1개이고, PLC가 초당 10회 수집한다.



[그림 1] 설비 계통(일반 구조, 추정)과 센서 위치

○ 1.3 기어펌프 고장의 물리와 센서 서명

- 문헌상 기어펌프 고장은 진동뿐 아니라 모터 전류에도 흔적을 남긴다(아래 표). 전류로 고장을 잡는다는 주장의 물리적 출발점이다.
- 가이드북은 노후화에 따른 기어 마모를 고장 원인으로 든다(진동·소음 증가, 유압 약화, 불량품). 마모는 주로 기어 끝면과 측판(플로팅 부싱)에서 생기며, 가속수명시험에서 체적효율 70%까지 960~982시간이 걸렸다[15]. 마모가 수백 시간 단위로 진행되므로 2분 46초 안의 급변은 진행 중인 마모보다 이미 이상 상태인 펌프의 증상에 가깝다(추정).

고장 모드	진동·압력·유량 서명(문헌)	모터 전류 서명(문헌)
측판·끝면 마모(내부 누설)	내부 누설·체적효율 저하, 압력 맥동 증가(압력 측정)[15]	유압 일이 줄어 전류 감소(새것일 때 대비)[16]
치면 마모·피팅	맞물림 주파수 주변 측대역(기어박스 연구, 적용은 가설)[17]	부하 토크 변동 → 전류 위상 변조[18]
캐비테이션·에어레이션	고음(캐비테이션)·불규칙한 소음(에어레이션)[19], 고주파 광대역(추정)	불규칙한 부하 변동(추정)
커플링 정렬 불량	회전 1X·2X, 커플링 양쪽 180° 위상[20]	영향 작음
기초·체결 풀림(흔들림)	발·베이스 사이 180° 위상[20]	영향 작음

- 표의 서명은 대부분 수십 Hz~kHz 대역에 있다(10Hz로 볼 수 있는 것은 1.5절).

○ 1.4 변수 정의와 물리 해석

- 변수를 다시 읽으면 두 가지가 드러난다. 전류 채널은 교류 순시값이

라 파형 모양을 볼 수 있고(고장 신호의 자리), 정상 하부 진동은 부하를 따라 커진다(고부하 오경보의 바탕, 3.2절).

변수	의미(가이드북 정의)	정상	이상
TimeStamp	수집시간(초당 10회 수집)	2022-07-12(화) 00:00~01:17	2022-07-17(일) 10:51~10:53
AI0_Vibration	유압펌프 상부진동	표준편차 0.071	0.448
AI1_Vibration	유압펌프 하부진동	표준편차 0.119	0.241
AI2_Current	유압펌프 전류	평균 1.4(음수 49.5%)	평균 57.3
Equipment_state	장비 고장 여부(정상 0, 고장 1)	20,000행 모두 0	600행 모두 1

- AI2_Current는 값의 절반이 음수라 실효값이 아니라 펌프 모터 전류의 교류 순시값이다. 정상 전류는 기록마다 겉보기 0.600Hz 사인에 맞는다(30행 이상 360기록, R^2 0.9941~0.9996).
- 0.600Hz는 60Hz 계열 파형이 10Hz 표본으로 접힌 결과로 보인다(잔차에 홀수 고조파만 정확히 3·5·7배 위치에 있어 교류 전류의 반파 대칭과 맞음). 진짜 0.6Hz 신호와 구별할 수 없어 가설로 둔다.
- 표본 간격이 정확히 100ms면 전류는 59.4 또는 60.6Hz여야 해 한국 계통 허용 범위(60±0.2Hz)[21]를 벗어난다. 계통이 60Hz라면 실제 간격은 101.0ms 또는 99.0ms인데 타임스탬프 간격은 모두 정확히 100ms라, 시각은 계산값으로 보인다(추정, 인버터 구동 가능성이 있어 확정하지 않음).
- 접힘 가설이 맞다면 적어도 전류 채널에는 충분한 안티앨리어싱 필터가 없다. 진동 채널은 필터 유무를 몰라 기록 안 표준편차(SD)를 상대 변동 지표로만 쓰고, 단위도 공개되지 않아 ISO 20816 구역 판정 대신 정상 대비 상대 판정만 한다[22].
- 정상 하부 진동은 백색 잡음이 아니라 1.79Hz 톤이 1~2Hz 대역에 몰려 에너지의 71%를 차지하고, 톤 진폭은 부하를 따라 움직인다(전류 진폭과 Spearman 0.874).
- 행은 최대 50행(5초) 길이의 “기록”으로 끊겨 들어온다. 기록 시작은 약 8.02초, 끝은 약 6.78초 주기에 묶여 있어 PLC가 표본을 최대 50개 모아 올리는 구조로 보인다(추정). 기록을 분석 단위로 쓰며 정상은 600기록, 이상은 21기록이다.

○ 1.5 센서 관측 가능성: 초당 10회로 볼 수 있는 것

- 초당 10회 표본으로는 기어 맞물림 같은 표준 진단 서명을 볼 수 없고, 남는 세 정보 가운데 전류 파형이 고장을 가르는 신호다(2.2・2.4절).
- 나이퀴스트 주파수가 5Hz라 1.3절 서명의 대부분(4극 모터라면 회전 1X 약 29Hz, 맞물림 약 260~350Hz, 캐비테이션 고주파)은 직접 볼 수 없다(극수・잇수는 가정값, 3.5절 한계 표).
- 10Hz로 남는 세 정보는 아래와 같다(기반 모델 특징과의 대응은 설계 뒤 점검, 2.3절).
  - 관측 진폭의 크기: 진동 크기(기록 안 SD, 상대 변동 지표)
  - 저주파 구조와 채널 관계: 자기상관, 대역 에너지 비율, 상・하부 상관과 위상
  - 전류 파형: 사인 적합. 부하 토크 변동은 전류를 위상 변조하고[18] 변조가 수 Hz 안이면 접혀도 사인의 일그러짐으로 남는다(추정)

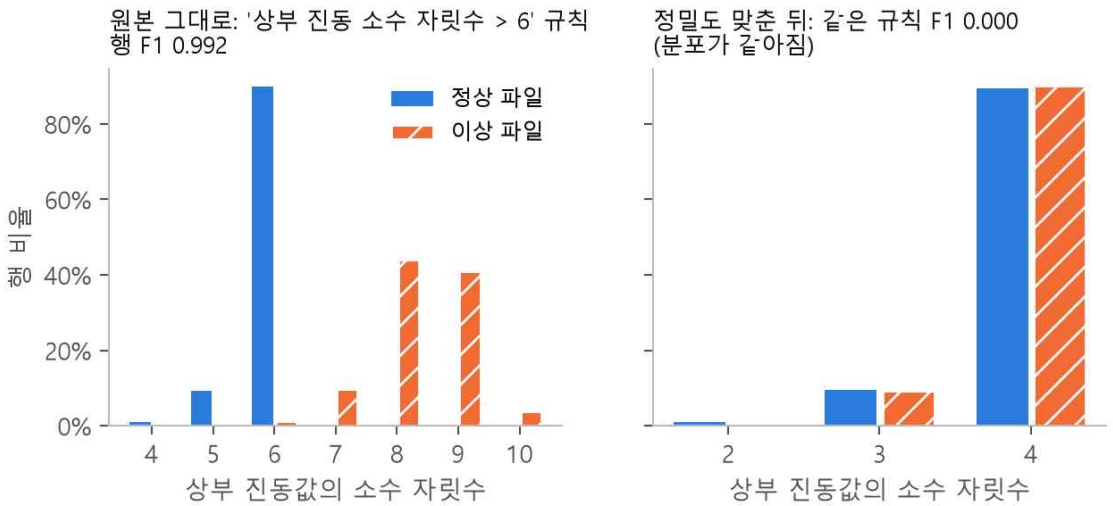


[그림 2] 초당 10회 점 표본의 관측 가능 대역과 접힘

○ 1.6 데이터 결함 진단

- 결함을 걷어내야 고장 신호가 보인다. 형식 누수는 지우고 끊긴 기록과 날짜 차이는 분석 설계에 반영하고 나면, 정상과 이상을 가르는 차이는 전류 파형의 붕괴와 진동 채널 관계의 변화로 남는다.

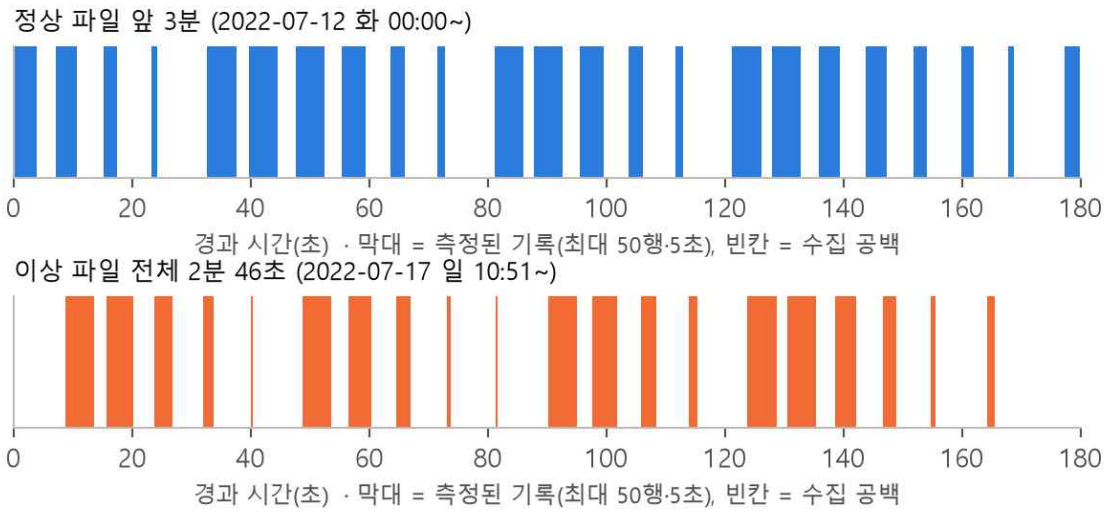
결함	근거	분석에 주는 영향
측정이 띄엄띄엄이다	정상 77분 중 실제 측정 33분(43.3%). 50행을 넘는 기록 0개, 정확히 50행인 기록 202개	기록 시작 직후는 과거 정보가 없어 판단이 어렵다
저장 형식이 파일마다 다르다	상부 진동 소수 자릿수: 정상 89.8%가 6자리, 이상 44.0%가 8자리 · 41.0%가 9자리. 이상 전류만 1.192 간격 격자. "자릿수 > 6" 규칙만으로 행 F1 0.992	형식으로 정답을 맞히는 누수. 같은 정밀도로 맞춘 뒤 분석한다(자릿수 분포 4자리 89.5% 대 90.2%)
날짜 · 요일 · 시간대가 다르다	정상 화요일 자정, 이상 일요일 오전	고장과 운전 조건 차이가 섞인다(교락)
고장은 한 사건뿐이다	이상 600행 = 2분 46초짜리 한 사건이 21기록으로 나뉨	이상 21기록은 독립된 21건이 아니다(1.7절)
전류 모양이 정상과 다르다	이상 기록은 사인에 맞지 않는다(30행 이상 10기록, 0.3~0.9Hz 최대 R^2 0.561). 10행 이상 기록 중 |평균| > 표준편차: 정상 0/530, 이상 9/17	고장(부하 변조)과 계측 · 수집 조건 차이를 가를 수 없다(2.6절 E5)
정상 안에 운전 상태가 섞여 있다	00:59~01:11 정숙 구간 90기록(아래)	두 분할 모두 학습 구간에 정숙 구간이 없다. A는 valid 끝 7기록과 test, B는 test에만 있다(3.2절)
결측 · 이상치 · 불균형	결측값 0. 정상 20,000행 대 이상 600행(이상 2.9%), 기록 600 대 21	이상치는 탐지 대상이라 두었다. 불균형은 정상만 학습해 줄이고 행 F1 · 기록 판정 F1로 평가한다(2.4절)
라벨이 파일 단위다	정상 파일 전체 0, 이상 파일 전체 1	고장 시작 시점이 없다
중복 행	정상에 시각 · 센서값이 같은 행 1개	그대로 두어 600기록(v3만 지워 599기록, 원래 행 번호로 펼쳐 채점)



[그림 3] 형식 누수 — 상부 진동값 소수 자릿수 분포(원본은 '자릿수 > 6' 규칙으로 행 F1 0.992, 정밀도 맞춤 뒤 0.000. 빗금 = 이상 파일)

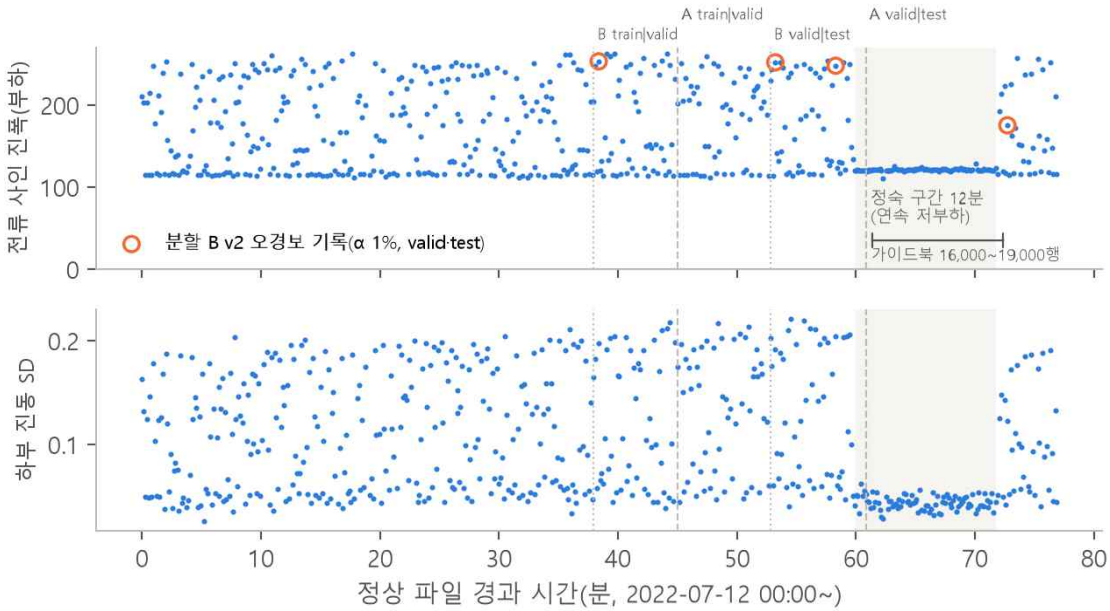
- 형식 정보를 쓰는 규칙은 누수만으로 행 F1 0.972~1.000을 내지만 값만 보는 모델은 원본과 맞춤본에서 F1이 같았다(초기 감사의 분할 · 채점 기준 max|z| 0.536 · 0.536, 5NN 0.582 · 0.582). 누수는 ML 성능을 부풀리는 대표 원인이라[1] 맞춤으로 막았다.
- 진동 채널의 관계도 바뀐다. 20행 이상 기록에서 상부/하부 표준편차비의 중앙값은 정상 0.72, 이상 1.55이고 상 · 하부 상관의 중앙값은

정상 0.28, 이상 −0.36이다(이상 기록의 92%가 음수). 원인은 교락 때문에 가를 수 없다(위상차는 2.1절).



[그림 4] 수집 구조 — 기록(최대 50행)과 공백

- 정상 77분에는 운전 상태가 둘이다. 변화점 검출로 나누면 변동 구간(기록 0~472, 563~599)에서는 전류 진폭이 약 118 · 174 · 244 사이를 오가고, 정숙 구간(473~562)에서는 약 121로 고정되며 진동 SD는 상부 0.52배 · 하부 0.40배로 줄어든다. 가이드북 그래프의 진폭 축소 구간(기록 481~570)과 90기록 중 82기록이 겹친다. 전류는 정상 사인 그대로라 무부하 대기 운전으로 추정한다.



[그림 5] 정상 77분의 운전 상태 — 기록별 부하 · 하부 진동, 정숙 구간, 분할 A · B 경계, 분할 B v2 오경보 기록(α 1%)

ㅇ 1.7 전처리와 검증 전략

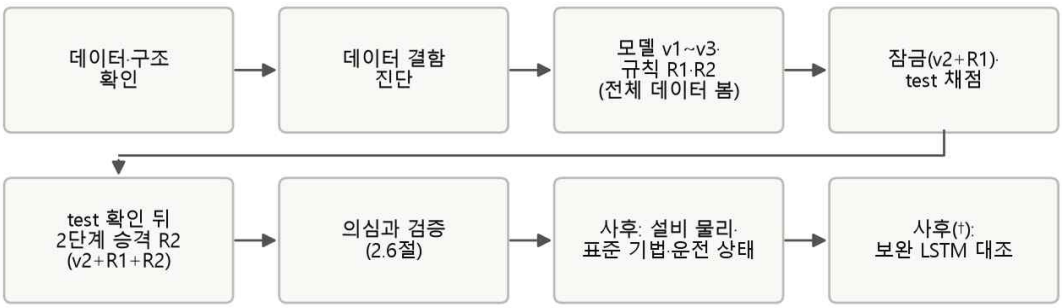
- 이 절은 공식 성능을 읽는 법을 정한다. 이상은 약 3분짜리 한 사건뿐이고 잠금 선택(valid)과 채점(test)이 그 사건의 앞뒤를 나눠 가지므로 test 1.000은 새 고장에 대한 일반화 근거가 아니다. 또 R1을 붙이면 어느 모델이든 1.000 근처가 되므로 기반 모델의 우열은 R1 없는 행 F1·AUROC로 가린다.
- 전처리: 두 파일의 진동을 1e-4, 전류를 1.1920929 간격으로 같게 반올림해 형식 누수를 지운다. 이웃 행 간격이 0.1초를 벗어나면 새 기록으로 보고 모든 창 계산은 기록 안에서만 한다. 표준화와 성분 분포는 정상 train으로 정하고 라벨·날짜·파일명은 입력에서 뺀다.
- 검증 전략: 시간순 train/valid/test

구분	정상 분할 A	정상 분할 B	이상 21기록	쓰임
train	기록 0~359	0~299	사용 안 함	모델 학습
valid	360~479	300~419	앞 10기록	정상: 문턱 보정 / 이상: 모델 선택·확률 보정
test	480~599	420~599	뒤 11기록	최종 채점

- 채점과 지표: 행 단위로 채점하고, 구간에서 한 점만 맞혀도 전체를 맞힌 것으로 치는 point-adjust는 쓰지 않았다[2]. 주 지표는 실시간 행 F1(valid A·B 평균, α 1%)이고 실시간 잠금 선택(v2+R1)도 이 값으로 했다. 기록 판정 F1(2.4절)은 정상·이상 기록에 같은 규칙을 쓰는 기록 분류 지표로 기록 단위 잠금 선택(v3 kNN)에만 썼으며 두 지표를 함께 보고한다.
- valid의 한계: valid 정상 오경보는 그 기록을 뺀 나머지로 문턱을 정해 재므로(α 1%·120기록이면 '다른 119기록의 최댓값') 점수 모델의 valid 오경보는 구조적으로 1기록이다(α 3%는 3, 5%는 6). 그래서 잠금 선택의 모델 차이는 주로 사건 앞부분인 이상 앞 10기록의 미탐에서 나고, 오경보 비교는 test와 3.2절에서 한다.
- R1의 효과: R1(2.3절)은 확인된 이상 기록에 이어지는 기록을 첫 행부터 경보로 채워, 사건이 하나로 이어진 이 데이터에서는 point-adjust와 비슷한 이득을 본다. valid부터 이어 돌리면 R1을 붙인 어느 모델이든 0.982~1.000이 되고, test 기록부터 따로 돌려야 IsolationForest+R1 0.612·0.609와 v2+R1 1.000·0.995로 갈린다. 미래 행을 쓰지 않고 전류 파형이 정상으로 확인되면 풀린다는 점은

point-adjust와 다르다(2.6절 E1a′).

- 해시 잠금: valid에서 고른 결과와 test 판정 기준을 해시로 잠그고 잠금이 맞을 때만 test를 채점했다. 선택 과정을 통제할 뿐이며 설계 경위는 2.3절, 일반화 시험은 2.6절에 있다.
- 두 분할: A·B는 이상 기록이 같고 A test 정상이 B test 정상에 들어 있어 독립된 두 확인이 아니다. A test 정상은 120기록 중 83기록이 정숙 구간이라 고부하 오경보는 B test와 valid에서 읽는다.



[그림 6] 분석 흐름 — 실제 진행 순서 8단계(잠금 v2+R1로 test 채점 → test 확인 뒤 R2 추가. '사후'·†는 모델 선택에 쓰지 않음)

□ 제2장. AI 예측모델 개발 및 성능평가 [40점]

○ 이 장의 몫: 전류 파형 성분이 고장을 잡는다는 것을 같은 조건의 비교로 보이고(2.4절), 전류 파형이 정상이면 진동만 큰 경보를 2단계로 올리지 않는 규칙으로 운영 성능을 낸다(2.5절). 그 결과는 2.6절에서 의심마다 검증한다.

○ 2.1 고장 모드 진단 매트릭스와 목표 설정

- 1.3절의 고장 모드를 이 데이터의 관찰에 맞춰 보고, 데이터로 검증할 수 있는 목표를 정한다. ISO 13379-1의 고장 모드–증상 분석 틀[3]로 따졌고, 관찰은 다섯 가지다.
  - O1 전류 파형 붕괴: 이상 10행 이상 기록이 모두 사인 적합 R^2 0.617 이하(정상 중앙 0.995)
  - O2 진동 크기 증가와 저주파화: 상부 SD 5.34배 · 하부 2.55배(20행 이상 기록 중앙값), 에너지가 0~1.4Hz로 이동
  - O3 상 · 하부 음의 상관: 이상 기록 상관 중앙값 −0.36, 우세 대역 위상차 크기 약 120°
  - O4 정상 부하 관계로 설명되지 않는 진동: 부하 효과를 지워도 정상 잔차에서 크게 벗어남(2.2절)
  - O5 전류 치우침: 이상 기록 |평균|/RMS 중앙값 0.60. 유도전동기 상전류에는 원래 직류 성분이 없다

고장 모드	문헌상 서명	10Hz로 볼 수 있나	관찰과의 관계	판정
측판 · 끝면 마모	누설 · 압력 맥동, 전류 감소	압력 측정 없음, 전류 수준만	이상 전류 RMS(직류 제외) 중앙값이 정상보다 낮아(88.7 대 100.0) 감소와 맞지만 직류 편차가 크고 사건 안에서는 커지는 경향(2.2절)	구분 불가
치면 마모	측대역, 전류 변조	측대역 불가, 변조는 O1로 간접	O1과 맞음	부합 가능
캐비테이션 · 에어레이션	고주파 광대역(추정), 불규칙 부하	광대역은 직접 볼 수 없음(필터가 없으면 접혀 섞임)	O1 · O2와 맞지만 유일한 설명이 아님	부합 가능
커플링 정렬 불량	1X · 2X, 180° 위상	1X가 5Hz 위라 판별 불가	—	구분 불가
기초 · 체결 풀림	발 · 베이스 사이 180° 위상	1X 위상이 아님	O3이 일치하는 정황	정황만
계측 · 수집 이상	영점 이동, 시각 흔들림, 형식 변화	볼 수 있음	O5, 형식 차이, 이상일 전류 주파수 구조 소실	배제 불가

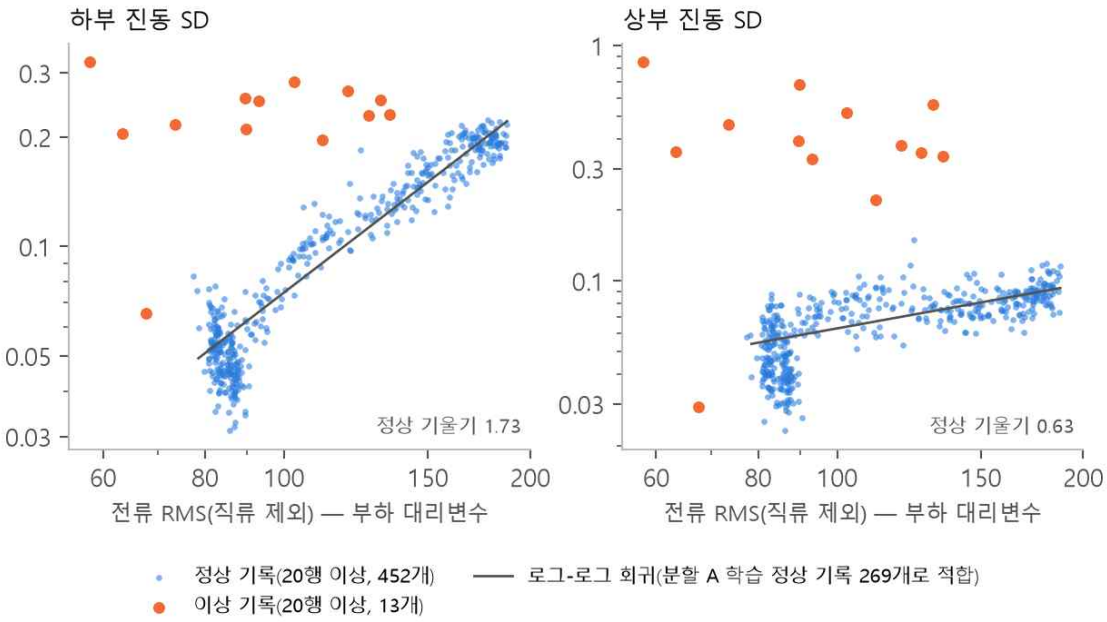
- 결론: 세 센서로는 고장 종류를 가를 수 없다. 이상 상태는 뚜렷하지만 원인이 펌프 기계 고장인지, 운전 조건인지, 계측·수집 변화인지는 분리할 수 없다. 고장 직전 패턴과 서서히 진행되는 열화도 볼 수 없다(정상 7/12와 이상 7/17 사이 5일 공백, 이상 파일은 첫 기록부터 이상, 정상은 하루 77분).
- 그래서 고장 전 경보 대신 "고장 상태에 들어선 순간을 실시간으로 알리는 경보"를 정상 운전 자료만으로 학습해 만든다.

ㅇ 2.2 이상 사건 해부: 기록 특징, 부하 관계, 사건 안 추세

- 고장을 가장 잘 가르는 신호는 전류 파형이다. 기록마다 특징을 뽑아 정상·이상을 비교했다(10행 이상 기록: 정상 530, 이상 17).

특징	기록 단위 AUROC	이상 중 정상 범위 밖
전류 사인 적합 R^2	1.000	17/17
전류 사인 적합 잔차 비율	1.000	17/17
상부 진동 자기상관(lag-1)	0.945	11/17
하부 진동 자기상관(lag-1)	0.923	14/17
상·하부 진동 상관	0.859	6/17
상부 진동 표준편차	0.825	15/17

- 정상 77분 안에서 이상 서명 두 종류가 겹친 기록은 없었다. 정상 범위 꼬리를 넘은 3기록은 모두 사인 적합의 두 지표(R^2·잔차 비율)만 걸렸고, R^2 도 0.982~0.986으로 이상(0.617 이하)과 멀었다.
- 부하 관계: 정상에서 하부 진동 SD는 전류의 약 1.73제곱에 비례한다(학습 R^2 0.93). 부하 효과를 지워도 이상 기록 진동은 정상 잔차 대비 z 중앙값 하부 8.09·상부 9.20, 부하로 설명되지 않는 SD 배수는 하부 3.4배·상부 6.7배다(전류가 학습 범위 밖인 기록을 빼도 같다). 다만 이상 상태에서도 전류가 부하를 대리하는지는 확인하지 못해 실제 부하 변화를 원인에서 뺄 수는 없다.



[그림 7] 부하(전류 RMS, 직류 제외)와 진동 SD의 정상 관계(분할 A 학습 정상 기록의 로그-로그 회귀)와 그 관계에서 벗어난 이상 기록(20행 이상 기록만)

- 사건 안 추세: 21기록 중 정상으로 돌아온 기록은 없다(10행 이상 17기록 중 전류 파형이 정상 범위에 든 기록 0). 첫 기록 첫 행부터 하부 진동(−0.541)이 정상 20,000행 최솟값(−0.366) 밖이라, 사건은 파일이 시작되기 전에 이미 진행 중이었다.
- 기동 과도 가설: 이상 파일은 일요일 오전이라 주말 정지 뒤 냉간 기동일 수 있다. 그렇다면 이탈이 점점 줄어야 하지만 13개 특징 중 줄어든 특징은 없었다(보정 전 $p<0.05$ 기준 0개). 작동유 점도(ISO VG 46, 20~25° C 가정 약 100~135cSt)[23]도 기어펌프 계열의 냉간 기동 최대 점도 2000mm² /s보다 훨씬 낮지만[24], 본 설비의 유온·흡입 조건이 없어 판단에는 쓰지 않는다. 다만 2분 46초는 짧아 검정력이 낮고(검정력 80%에 잡음 SD의 2.3배 변화가 필요), 공기 혼입·빈 어큐뮬레이터 충전 같은 기동 과도 요인도 배제하지 못했다.
- 전류 계열은 증가 경향을 보였다(전류 실효값, 17기록 ρ 0.79. 연속 기록의 자기상관을 보정하면 유의하지 않음). 후반의 기록 19·20은 진동이 정숙 구간보다도 작은데 전류는 크다. 램이 멈춘 채 펌프가 고압에서 부하를 받는 상황과도, 전류센서 영점 이동·포화와도 맞으며, 압력 채널이 없어 둘을 가를 수 없다.

ㅇ 2.3 모델 구성

- 기반 모델 v2는 고장을 가른 전류 파형을 직접 보는 성분을 갖고, 두 경보 규칙은 수집 공백(R1)과 고부하 정상 오경보(R2)를 다룬다. 모델 계열 v1(크기+파형), v2(v1에 초반 6행 파형 창과 동역학 성분을 더한 Press Guard), v3(기록 단위로 판정하는 기본형 B1·kNN과 부하 조건부 진동 성분)는 이 과제를 위해 먼저 만들었고, v1·v3는 같은 조건의 비교(2.4절)와 검증 틀(2.6절)에 쓴다.
- 기반 모델(v2, Press Guard): 정상 학습 자료만으로 0.1초마다 세 성분을 계산한다. 세 성분은 1.5절의 세 정보(관측 진폭의 크기, 채널 관계를 뺀 저주파 구조, 전류 파형)와 하나씩 대응한다(설계 뒤 점검).
  - 크기: 세 센서의 표준화 값 중 최댓값 → 관측 진폭의 크기(행마다 표준화한 순간 편차. 1.5절의 기록 안 진동 SD와는 다른 양)
  - 파형: 최근 6~8행 전류의 사인 적합 $1-R^2$ → 부하 토크 변동에 따른 전류 일그러짐
  - 동역학: 정상 전류로 학습한 AR(2)의 예측 오차 → 겉보기 0.6Hz 전류의 시간 구조
  - 각 성분을 정상 꼬리 확률의 $-\log10$ 척도로 바꿔 최댓값(가장 드문 성분)을 점수로 쓰고, valid 정상 기록의 최대 점수로 conformal 문턱을 정한다[4].
- 규칙 R1 사건 지속: 직전 기록(끝난 지 60초 안)이 확인된 이상이면 새 기록은 첫 행부터 경보를 이어받는다. 확인된 이상은 자기 경보가 2행 이상이거나, 이어받은 경보가 기록 끝까지 풀리지 않은 기록이다. 새 기록의 전류 파형이 정상으로 확인되면(8행 이상, 사인 적합 R^2 가 정상 학습 기준 이상) 해제하며, 8행이 안 되는 기록에서는 해제되지 않는다.

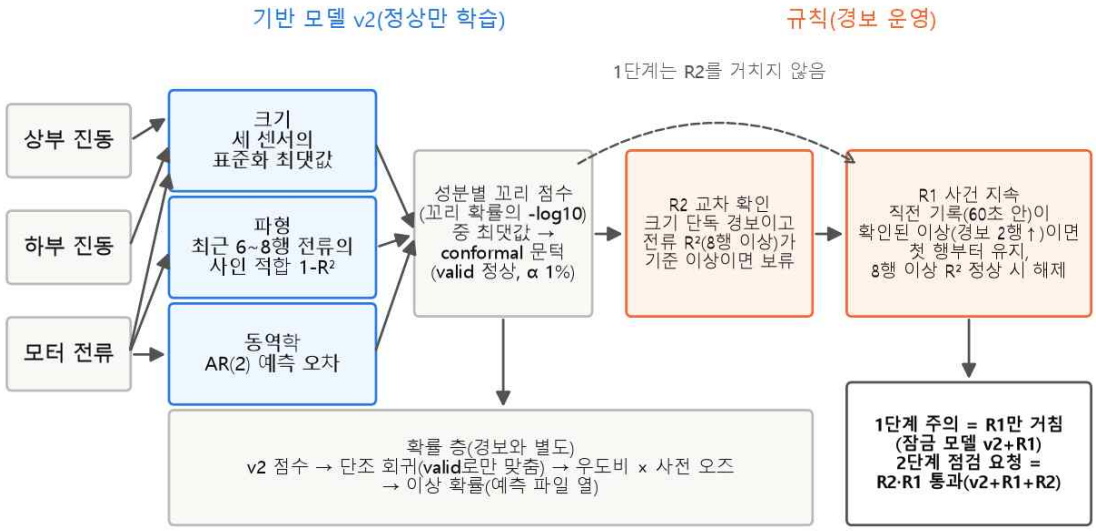
  * 근거: 고장은 수집 공백(수 초) 사이에 사라지지 않고, v2의 미탐은 기록 시작 직후에 몰려 있다. 산업 경보 관리의 OFF-delay·래치 계열[5]이되, 운전원 리셋 대신 전류 파형의 정상 확인으로 자동 해제한다.
- 규칙 R2 교차 확인: 크기 성분만 문턱을 넘고 그 시점 전류 파형이 정상이면 2단계 경보를 보류한다(이 경보는 1단계 “주의”로 남는다, 4.2절). 파형을 판단할 행(8행)이 아직 없으면 경보를 그대로 둔다.

  * 근거: 고부하 정상 구간에서는 크기만 커지고 전류 파형은 정상이다. 두 물리 채널(진동 크기,

전류 파형)이 함께 이상을 가리킬 때만 크기 경보를 올려, 과업 ②의 정상 운전변화 오경보를 겨냥한다.

- 설정은 아래 표에, 전체 구조는 그림 8에 모았다. R1·R2의 R^2는 기록 첫 행부터 그 행까지 들어온 전류의 사인 적합 R^2다.

구성 요소	입력	창/상수	학습·보정 자료	출처
크기 성분	진동 2·전류 1	현재 행, 세 센서 표준화 값의 최댓값	정상 train(표준화·꼬리 확률)	v2 설계
파형 성분	전류	사인 적합 $1-R^2$. 기록 6·7행째는 최근 6행, 8행째부터 최근 8행	정상 train(꼬리 확률)	v2 설계
동역학 성분	전류	AR(2) 예측 오차, 기록 3행째부터	정상 train(AR 계수·꼬리 확률)	v2 설계
점수·경보 문턱	세 성분의 꼬리 점수	최댓값을 점수로, conformal 문턱 α 1%	valid 정상 기록별 최대 점수	v2 설계, 방식은 [4]
R1 사건 지속	직전 기록 판정, 전류 R^2	60초 안, 확인 2행, 8행 이상에서 R^2 기준 이상이면 해제	R^2 기준: 정상 train 0.5% 분위	추가 규칙(60초·2행은 v2 운영 문서의 사건 묶음·승격 규칙 값)
R2 교차 확인	성분별 경보, 전류 R^2	크기 단독 경보를 8행 이상에서 R^2 기준 이상이면 보류	R^2 기준: 정상 train 0.5% 분위	추가 규칙



[그림 8] 두 단계 경보 구조 — 기반 모델 v2의 세 성분과 conformal 문턱, 경보 규칙(1단계 잠금 모델은 R1만, 2단계는 R2 다음 R1), 경보와 별도인 확률 층

- 경위(이상 자료를 본 뒤 정한 것): 기반 모델 v2의 설계(초반 창·AR(2))와 2행 기준은 v2를 만들 때, 규칙 R1·R2와 그 상수는 초기 탐색에서 정했다. 둘 다 전체 이상 데이터를 열람한 뒤다. 이후 시간순 train/valid/test로 다시 평가해, valid에서 선택 결과를 해시로 잠근 뒤 그 선택을 바꾸지 않고 test를 채점했다(재실행 결과 동일). R2

를 더한 2단계 승격 규칙은 그 뒤 test를 보고 정했고, 공식 성능은 잠금 모델로 둔다(2.5절).

○ 2.4 같은 조건의 모델 비교

- 같은 분할·같은 보정에서 견주면, 전류 파형 성분을 가진 v2가 R1 없이도 원신호 베이스라인보다 크게 앞선다(test 행 F1 0.965·0.970, 베이스라인 최고 0.498).
- ＋ 표시: ＋는 test 채점 뒤 추가한 행·열·문단이라 선택·잠금·2단계 규칙 추가에는 쓰지 않았다. 사후 대조의 상세는 2.7절에 모았다.
- 채점 조건: 모든 모델을 형식 누수를 지운 입력(1.6절)에서 같은 분할, 같은 valid 보정(α 1%)으로 채점했다. 실시간은 행이 들어오는 순간, 기록 단위는 기록이 끝난 뒤 판정한다. 기록 판정 F1은 그 판정을 기록의 모든 행에 펼쳐 센 값(1.7절)이고, 기록 하나를 1개로 센 F1은 ＋열에 따로 적었다. 견준 계열은 거리(5NN)·트리(IsolationForest)·복원(MLP·LSTM 오토인코더)·예측(Ridge)·관리도(PCA·CUSUM·EWMA)·특징 기반(max¦z¦·v1·v2·v3)의 여섯이다(일부 ＋). 남은 차이가 고장 때문인지 수집 조건 때문인지는 2.6절 E5에서 본다.
- 모델을 가른 세 기준(＋): R1을 붙이면 어느 모델이든 1.000 근처라(1.7절) 이 사건으로는 모델을 가르지 못한다. 그래서 잠금 전에 정한 기반 모델 v2(2.3절)를 test에서 ① R1 없는 탐지(실시간 행 F1, 문턱과 무관한 행 AUROC·PR-AUC) ② 인공 주입 탐지력(성분 절제) ③ 정상 오경보(운전 상태별, 3.2절)로 사후 점검했다. 보완 LSTM(가이드북 LSTM의 기록 앞부분 처리·점수 방식을 고친 516개 변형 중 valid로 고른 것)과 Ridge 예측 오차(같은 기록 안 과거 5행으로 현재 값을 예측한 오차)도 같은 기준으로 견줬다(2.7절).

기준(test, ③은 valid+test)	max|z|(크기만)	베이스라인 최고	v1(크기+파형)	기반 모델 v2	보완 LSTM(十)	Ridge 예측 오차(十)
① 실시간 행 F1 A / B(R1 없이, α 1%)	0.404 / 0.428	0.498 / 0.498(MLP 오토인코더)	0.904 / 0.912	0.965 / 0.970	0.975 / 0.972	0.877 / 0.877
① 十 행 AUROC A / B	0.862 / 0.818	0.895 / 0.862(5NN)	0.932 / 0.927	0.975 / 0.974	—(행 점수 미저장)	0.954 / 0.952
① 十 행 PR-AUC A / B	0.556 / 0.436	0.665 / 0.569(MLP 오토인코더)	0.894 / 0.883	0.966 / 0.962	—	0.929 / 0.917
② 十 전류 파형 주입 탐지율 A / B(강도 1)	0.0 / 1.7%(v2의 크기 성분, 대조 수준)	0.8 / 2.2%(5NN, 대조 수준)	45.8 / 52.6%	48.6 / 66.3%	0 / 0.6%	0 / 0.9%
② 十 진동 단독 주입 탐지율(최대)	35.0%(v2의 크기 성분)	41.1%(5NN)	35.0%	35.0%	46.9%	95.7%
③ 十 분할 B 고부하 정상 오경보 기록(α 5%, valid+test)	10/53	1/53(LSTM 오토인코더, 가이드북 방식. 5NN · MLP 오토인코더 6/53)	10/53	9/53(R2를 붙이면 1/53, 착안 자료 안)	3/53	2/53

- ① 잠금 후보(베이스라인 5종 · v1 · v2) 가운데 R1 없는 행 F1과 문턱과 무관한 행 AUROC · PR-AUC 모두 v2가 가장 높다. test 기록 부트스트랩 95% 구간에서 v2와의 차이는 v1 대비 F1 A 0.038~0.103 · B 0.034~0.101, AUROC A 0.017~0.079 · B 0.019~0.082, 베이스라인 5종 대비 F1 +0.32 이상 · AUROC +0.036 이상이다(기록 독립 가정. 연속 기록 블록으로 다시 뽑아도 0을 넘음, 2.7절 十). 이 구간도 한 사건 안의 값이다(1.7절).
- 핵심은 모델이 아니라 전류 파형이라는 신호다. v2의 파형 · 동역학 성분을 세 센서 원값과 함께 5NN에 넣으면 R1 없는 test 행 F1 0.970 · 0.972, AUROC 0.978 · 0.978로 v2와 같은 수준이었다(2.7절 十. 이 특징은 이상 자료를 본 뒤 정했다, 2.3절). v2의 결합 방식은 성능을 더하기보다 경보 근거를 성분별로 내는 데 쓰인다.
- ② 크기 성분만으로는 전류 파형 주입을 대조 수준으로만 잡고, 파형 · 동역학 성분이 이를 잡는다(강도 1에서 v2 48.6 / 66.3%). 진폭을 거의 바꾸지 않는 약한 전류 파형 왜곡은 크기만으로 잡을 수 없다는 조건부 근거다(성분 절제 상세 2.7절 十).
- ③ 고부하 정상 오경보는 v2 단독(9/53)이 max\|z\| · v1과 비슷하고 오

토인코더·5NN보다 많아, v2 경로에서 이를 줄인 것은 앞단 모델이 아니라 R2다(9/53→1/53, 2.5절). 오경보가 적은 두 오토인코더는 이상 행도 적게 잡지만(R1 없는 행 F1 0.24~0.50), 사후에 더한 Ridge(2/53, F1 0.877)와 특징 맞춤 5NN(R2 없이 1/53)은 예외라 오경보를 줄이면 탐지를 잃는다고 볼 근거는 없다.

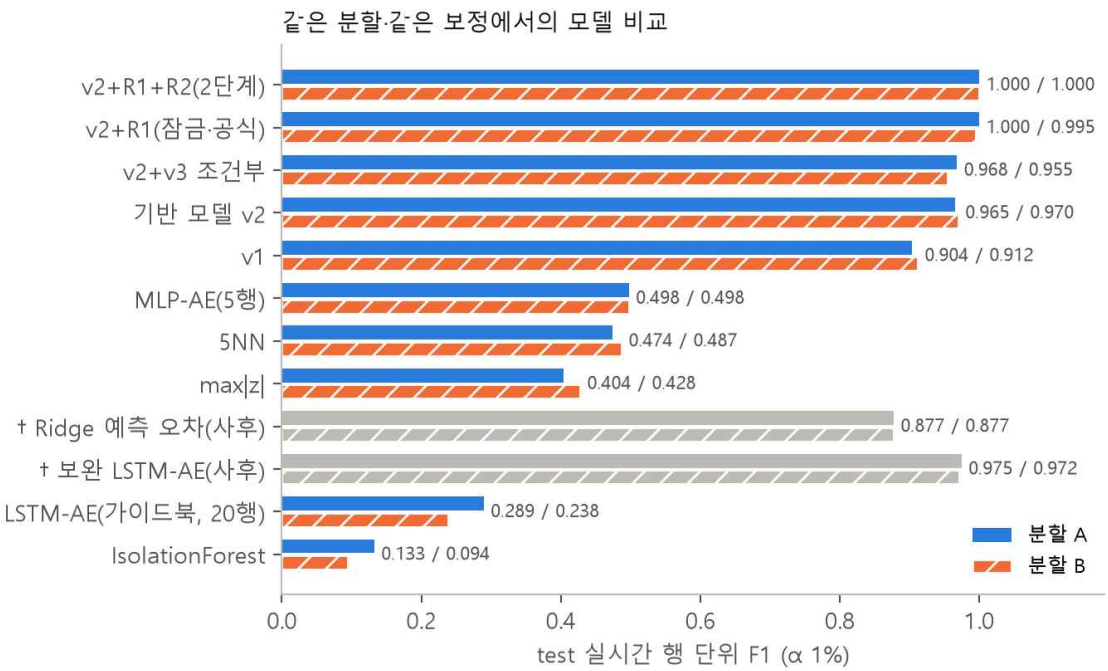
- Ridge 예측 오차(†)는 R1 없는 F1·AUROC가 베이스라인 5종보다 높고 v2보다 낮았으며, 진동 단독 주입을 최대 95.7% 잡아 v2와 다른 이상을 잡는다(2.7절 †).

모델	valid 실시간 F1(평균)	test 실시간 F1 A / B	test 실시간 미탐·오경보 행 A / B	test 기록 판정 F1 A / B(행 가중)	† test 기록 수 F1 A / B
IsolationForest	0.028	0.133 / 0.094	301·0 / 308·0	0.672 / 0.672	0.625 / 0.625
LSTM 오토인코더(가이드북 방식, 20행 창)	0.339	0.289 / 0.238	269·1 / 280·1	0.864 / 0.864	0.737 / 0.737
max|z|(한 행)	0.526	0.404 / 0.428	242·0 / 235·3	0.960 / 0.780	0.900 / 0.783
5NN 거리	0.629	0.474 / 0.487	223·1 / 218·5	0.897 / 0.756	0.857 / 0.750
MLP 오토인코더(5행 창)	0.644	0.498 / 0.498	216·2 / 216·2	0.890 / 0.890	0.800 / 0.800
v1(크기+파형)	0.922	0.904 / 0.912	57·0 / 50·3	1.000 / 0.818	1.000 / 0.880
기반 모델 v2(크기+파형+동역학)	0.963	0.965 / 0.970	22·0 / 16·3	1.000 / 0.818	1.000 / 0.880
v2 + v3 조건부 진동 성분	0.963	0.968 / 0.955	20·0 / 16·13	1.000 / 0.736	1.000 / 0.815
v3 kNN(기록 단위)	—	—	—	0.889 / 0.954	0.857 / 0.857
v3 조건부(기록 단위, 단측)	—	—	—	0.934 / 0.934	0.842 / 0.842
v2 + R1 (잠금 모델, 공식 성능 = 1단계)	0.997	1.000 / 0.995	0·0 / 0·3	1.000 / 0.818	1.000 / 0.880
v2 + R1 + R2 (2단계 모델, test 확인 후 추가)	0.998	1.000 / 1.000	0·0 / 0·0	1.000 / 1.000	1.000 / 1.000

- 한 행만 보는 모델(max|z|, 5NN, IsolationForest)과 가이드북 설정의 오토인코더는 실시간으로 이상 행 대부분을 놓친다(행 F1 0.094~0.498, 그림 9). 기록 판정으로 모으면 행 가중 0.672~0.960, 기록 수 0.625~0.900까지 올라 v2와 격차가 좁아진다.
- 이 데이터는 쉽게 갈리는 편이다. 이상 자료를 본 뒤 만든 단순 규칙

(최댓값 세 개만 학습)도 v2의 원 평가 방식에서 행 F1 0.890·0.900을 냈다(평가 방식이 달라 위 표와 비교하지 않음, 6장). 성능 차이는 주로 기록 시작 직후 행을 얼마나 빨리 잡느냐에서 난다.

- v3의 조건부 진동 성분(전류 크기에 따라 진동 정상 범위를 바꿈)은 A에서 조금 오르고 B에서 내려 잠근 판정 기준(test A·B 평균 F1이 v2보다 높음)을 충족하지 못했고, 기록 단위 모델 중 valid로 고른 v3 kNN(0.993)도 test에서 0.889~0.954로 내려갔다.
- 가이드북 LSTM 오토인코더의 자체 결과(F1 74.76%, 오경보율 1.95%, 계산값)는 이상 라벨로 임곗값을 고르고 창이 수집 공백을 가로지르는 조건이라 위 표의 0.289·0.238과 직접 비교하지 않는다.
- 딥러닝을 기반 모델로 고르지 않은 이유는 데이터 조건과 해석 가능성이다. 고장은 한 사건뿐이고 기록이 최대 50행(5초)으로 끊겨 긴 시계열을 학습할 연속 구간이 없으며, 초당 10회 표본이라 빠른 진동 정보가 없다(1.5절). 다변량 시계열 이상탐지 연구에서도 단순한 방법이 딥러닝과 비슷하거나 낫다는 결과가 있다[9][10]. 가이드북 방식의 낮은 F1은 20행 창이 기록 앞 19행을 판정하지 못해 test 이상 324행 중 177행(54.6%)을 처음부터 미탐으로 센 탓이 커서 근거로 삼지 않았고, 이를 보완한 LSTM은 v2와 같은 수준이되 전류 파형 주입을 거의 놓쳤다(2.7절 †).



[그림 9] 같은 조건(같은 분할·같은 보정, α 1%, 실시간)의 잠금 후보별 test F1과 † 보완 LSTM·Ridge

예측 오차(회색, 사후) — 빗금 = 분할 B. LSTM-AE(가이드북, 20행)는 보완 LSTM과 다른 베이스라인이다

○ 2.5 제출 모델: 1단계 잠금 모델과 2단계 경보

- 제출 모델은 두 단계로 경보한다. 전류 파형으로 고장을 잡는 잠금 모델(v2+R1)이 1단계 “주의”를 내고, 전류 파형이 정상이면 진동만 큰 경보를 올리지 않는 R2를 더한 2단계가 “점검 요청”을 낸다.
- 선정 근거 한눈에
  - 기반 모델 v2: R1 없는 test 행 F1(0.965 · 0.970)과 문턱과 무관한 행 AUROC(0.975 · 0.974)가 베이스라인 5종 · v1보다 높다(2.4절, 사후 점검).
  - R1 사건 지속: test 미탐 A 22 · B 16행을 0으로 줄였다(3.4절).
  - R2 교차 확인: 분할 B α 5% 고부하 정상 오경보 기록을 9/53에서 1/53으로 줄였고, 그 대가로 2단계의 진동 단독 주입 탐지율이 최대 23.7%p 낮아졌다(2.6절. 이 경보는 1단계로 남는다).
- 제출 구조: 공식 성능은 잠금 규칙이 고른 v2+R1(test 1.000 · 0.995, 미탐 0행)이고, 2단계 모델(v2+R1+R2)은 test를 본 뒤 더한 운영 권고안이다. 2단계 모델은 v2 경보에 R2를 먼저 적용하고 R1을 붙인다. R2는 경보를 빼기만 하고 R1의 해제는 전류 R^2 로만 정하므로 2단계 경보는 늘 1단계 경보 안에 있다(제출 예측 파일에서도 2단계에만 울린 행 0).
- 기반 모델 근거: v2는 잠금 전에 정한 기반 모델이며(2.3절), 잠금 후보 가운데 R1 없는 valid 실시간 F1도 v2 계열이 가장 높았다(0.963, 베이스라인 최고 0.644). R1 · R2를 붙이면 max|z|도 2단계 모델과 비슷해지므로 v2 성분의 몫은 R1 없는 탐지, 사건 첫 기록 안의 미탐(valid A에서 max|z|+R1 2행 대 v2+R1 1행), 약한 전류 파형 왜곡에서 드러나고(모두 사후, 2.4 · 2.7절 †), 켜진 성분은 곧 4.2절 점검 순서로 이어지는 경보 근거가 된다.
- 잠금 선택: 잠금 후보 가운데 valid 실시간 F1은 v2+R1+R2와 여기에 v3 조건부 성분을 더한 두 변형까지 세 모델이 0.998로 공동 1위였다. v2+R1(0.997)과의 차이는 valid에서 점수가 가장 높은 정상 기록(461)의 A 오경보 1행을 R2가 보류했는지뿐이었다. 미리 정한 잠금 규칙

("valid 차이 0.002 이내면 더 단순한 모델", 복잡도 = 성분 수 + 규칙 수, v2+R1 4 · v2+R1+R2 5)에 따라 v2+R1을 골랐고, 이것을 공식 성능(test F1 A 1.000 · B 0.9954)으로 둔다.

- R2를 2단계에만 둔 이유: R2는 초기 탐색의 관찰(v2 정상 오경보는 고부하 정상의 크기 성분 단독 경보)에서 착안해(2.3절), test 결과를 확인한 뒤 과업 ②를 겨냥해 2단계 승격 규칙으로 더했다. 사후 분석의 개선(탐지는 그대로, 3.4절. 고부하 오경보 9/53→1/53, 3.2절)은 착안 때 본 자료 안의 확인이라 통계적 우위가 아니고 R2를 더하는 판단에도 쓰지 않았다. 그래서 R2는 공식 성능에 넣지 않고 출동할 경보를 골라내는 2단계에만 쓴다.
- 착안 기록을 뺀 재확인(준-표본 밖, †): 착안 때 본 기록(303 · 423 · 461 · 570)과 앞뒤 1기록을 빼고 2.6절 E3의 시간순 5창(평가 정상 288기록)으로 다시 세면, α 5% 정상 오경보 기록은 v2 10 → v2+R2 2(차이의 블록 부트스트랩 95% 구간 1.4~4.2%p), 고부하 50기록에서는 7 → 0(7.5~21.0%p)이었고, α 3%에서는 4→1기록으로 구간이 0을 포함했다. 같은 날 · 같은 세션 안의 재확인이라 R2는 가설 규칙으로 두고 도입 첫 달에 표본 밖에서 잰다(4.3절).
- R1을 CUSUM · EWMA 대신 쓴 이유(사후): F1로는 셋을 가를 수 없고 해제가 다르다. 고장 뒤 정상 기록을 이어 붙인 가상 흐름에서 R1은 7행(0.7초) 만에 풀렸지만, 상태를 이어 가는 표준형 CUSUM은 11.4~12.2분 동안 경보가 이어졌다. EWMA는 0.2~0.3초로 더 빨리 풀렸지만 약한 이상은 다음 기록까지 넘기지 못할 수 있다. R1의 해제는 고장 규모가 아니라 전류 파형의 정상 확인에 묶여 있다.
- α 민감도(2단계 모델, test B): α 1% 오경보 0행(F1 1.000), 3% 1행(0.998), 5% 9행(0.986). A는 세 수준 모두 1.000이다. 운영 α는 1%로 둔다.
- 첫 경보 지연: test 이상 11기록 모두 기록 첫 행(0.0초)에서 경보가 났다(1 · 2단계 같음). R1이 직전 이상 기록의 판정을 이어받은 값이라 사건이 이어질 때만 성립하며, 기록마다 새로 판단하는 v2는 최대 3행(0.3초) 늦었다. 이상 파일의 첫 기록에서 2단계 모델의 첫 경보는 valid A 1행(0.1초), B 0행이었고, 이상 흐름을 test 기록부터 따로 돌

려도 F1은 같았다(2.7절 †).

- 불확실성: 2단계 모델의 정상 오경보 기록 0/120(A)·0/180(B)의 Clopper–Pearson 단측 95% 상한[11]은 2.47%·1.65%로 설계값(1/121 = 0.83%)보다 크고, 1단계의 B 3/180은 α 1% 설계 기대(1.49기록)와 통계적으로 구별되지 않는다. 이상 기록 탐지 11/11의 95% 하한은 76.2%다. conformal 문턱의 실측(†): E3 5창 정상 300기록에서 v2의 정상 오경보 기록 비율은 α 1·3·5·10%에서 0.67·2.67·4.67·9.33%로 명목 근처였지만 R1을 붙이면 α 3% 이상에서 명목보다 커졌다(3.67·6.00·11.67%). R1이 경보를 더해 오경보율을 α로 보장하지 않으므로 도입 뒤 실측이 α를 넘으면 재보정한다(4.3절).
- 경보 운영 지표: 정상 test 구간은 16.1분(A)·24.1분(B)뿐이라 2단계 경보 사건 0건의 포아송 95% 상한이 시간당 11.2·7.5건이다. 1단계는 A 0건·B 3건(시간당 약 7.5건)으로 α 1% 설계치(시간당 약 3.7기록, 4.3절)와 구별되지 않는다. 산업 경보 관리 기준(운전원당 시간당 약 6건 이하)[5]은 대응을 요구하는 2단계에 적용하되, 맞춰 보려면 더 긴 정상 기록이 필요하다.
- 이상 확률: 경보와 별도로 v2의 확률 층이 이상 확률을 낸다(valid의 정상·이상 행에 단조 회귀(isotonic regression)로 맞춘 우도비를 사전 오즈에 곱함, test 행은 보정에 쓰지 않음). 사전을 test 파일의 이상 행 비율(A 7.3%·B 5.0%)로 둔 평가용 확률은 행 단위 Brier A 0.0046·B 0.0038(비율만 쓴 예측 0.068·0.048), ECE 0.007·0.006이다. 운영용인 현장 가정 1% 확률은 우도비 표시 상한(보정 기록 120개 + 1) 때문에 55%에서 멈춰(그림 14의 55.0%) 경보 행끼리 순위를 가르지 못하므로, 운영 판단은 conformal 경보로 하고 확률은 기록·추세 관리에 쓴다. 두 확률은 제출 예측 파일의 열(v2_prob_site1pct, v2_prob_fileprior)로 내며 test 행 AUROC는 둘 다 0.977·0.979다.

○ 2.6 “다 맞았지만 의심했다”: 검증

- 1.000은 약 3분짜리 단일 고장 사건의 결과라(1.7절), 그 결과가 정상 구간·규칙·수집 조건에 기대지 않는지 의심마다 실험을 붙였다. v3

의 시험 틀(인공 고장 주입, 진폭 감소, 분할 변경)과 v2의 스트레스 시험을 가져왔고, 판정 기준은 실험 전에 정했으며 모든 실험은 test 채점 이후에 했다. 강도·seed는 v3 설계값(seed 11·29·47)을 썼고, 검증 실험은 코드 번호를 따라 E1·E2·E3·E5로 적는다(4번은 없다).

의심	실험	결과	판정
정상 구간을 바꾸면 무너지지 않나	E3 분 단위 분할(v3 시험 틀) + 시간순 5창 (6개 분할)	6개 분할 모두 정상 오경보 0, 이상 21/21. 행 F1 0.999~1.000(놓친 1행은 사건의 첫 표본)	기술(판정 없음). 같은 이상 21기록 재사용, 2개 분할은 A·B와 학습·보정 구간이 같음. v2 오경보 2기록은 R2 착안 기록
R1이 경보를 퍼뜨리지 않나	E1a′ 기록 하나에만 주입하고 뒤따르는 정상 기록 관찰	R1 이어받기 361건 중 이어받은 오경보 8행 이하로 해제 92.0%(332/361). 이어받은 오경보 중앙 7행, 이어진 사슬 최대 2기록·14행	사전 기준(이어받은 오경보 ≤ 8행 비율 ≥ 90%) 충족. 엄격 기준(7행 이하 87.5%)으로는 미달
R1은 이어지는 이상에서 도움이 되나	E1a 이어지는 기록 3개에 같은 주입	전류 잔차 주입에서 둘째·셋째 기록 탐지율 v2 0.380·0.325 → v2+R1 0.422·0.418. 진동 대역 잡음 사슬에서는 2단계 모델이 v2보다 낮다(둘째 기록 0.046→0.017, R2 영향)	기술
규칙이 전류형 이상 탐지를 해치지 않나	E1 전류 잔차 주입	강도 1에서 2단계 0.486·0.652, v2 0.486·0.663. 모든 강도·분할에서 v2 대비 −5%p 이내. 강도 0.5에서는 2단계 모델도 2.5%·13.5%만 잡는다	해치지 않음(절대 탐지율은 낮음)
R2가 진동형 고장을 숨기지 않나	E1b 진동 단독 주입(대역 잡음·감쇠 충격)	2단계 모델 탐지율이 1단계(v2+R1)보다 최대 23.7%p 낮다(B 상부 감쇠 충격 강도 4: 0.350→0.113). 1단계도 진동 주입을 A 0.0~8.9%, B 3.5~35.0%만 잡는다	기준(5%p) 초과 → 적용 조건
줄어드는 고장·센서 끊김은	E2 진폭 감소(0.75~0배)	2단계 모델·v2 모두 0~2%. v3 기록 단위 기본형(B1)은 진폭 0을 99% 이상 탐지	못 잡음 → 적용 조건
수집 조건 차이를 잡는 것 아닌가	E5 ① 정상 test 전류를 +81.4·+272.4만큼 옮김(v2 스트레스 시험 값) ② 표본화 시각 흔들림(60.6Hz 앨리어싱 가정) ③ 이상 기록 평균 제거	① +81.4에서 A 0/120(둔감)·B 7/180(3.9%), +272.4에서 A 118/120·B 180/180 ② 0.1ms에서 정상 기록 경보율 A 8.8%·B 35.2%. R1이 민감도를 키움(0.2ms A 71.0%→86.7%) ③ 평균을 지워도 21/21 탐지	③ 전류 수준 차이에는 의존하지 않음(파형·시각 교란은 배제 못 함). ①② 수집 조건에 민감 → 적용 조건
이상일의 파형 붕괴가 표본 시각 흔들림 탓 아닌가	E5 ② 확장(十): 분할 B 정상 test 145기록의 흔들림 σ를 0.05~10ms로 키움	정상 기록의 사인 적합 R^2 중앙값이 이상 수준(0.095)까지 떨어지려면 σ 5ms(60.6Hz 한 주기의 약 30%)가 필요하고, 흔들림은 전류 치우침을 만들지 못한다(σ 10ms에서도 ¦절편/진폭¦ 중앙값 0.424, 이상 기록 2.903). v2 파형 성분은 σ 0.2ms에서 정상 기록 59.4%가 켜진다	파형 붕괴만으로는 계측 탓을 배제 못 함(타임스탬프 없음, 1.4절). 붕괴와 치우침이 함께 나타난 양상은 흔들림만으로 설명되지 않음
다른 설비에서도 되나	외부 데이터	SKAB[28](펌프 시험대)는 교류 전류 파형이 없고 연속 수집이라 R1·R2를 옮길 수 없어 적용하지 않았다. UCI 유압 시험대(Helwig 등[25])에 v2 구조를 그대로 옮긴 실험은 AUROC 0.43~0.55로 실패했다	검증 못 함

- 지도학습 대조(사후): 지도학습(1초 창 통계 또는 기록 특징 +

HistGradientBoosting · RandomForest · LogisticRegression, 기록 단위 그룹 5겹 교차검증)은 형식 누수를 지운 자료에서도 F1 0.793~0.970이 쉽게 나오지만, 같은 날 정상끼리도 약 1시간 떨어진 블록이면 ROC-AUC 중앙값 0.75~0.87로 가른다(인접 블록 0.48~0.58). 정상과 이상은 5일 떨어진 세션이라 이상-정상 분리(0.93~1.00)가 고장 때문인지 세션 차이 때문인지 가를 수 없어[1] 가이드북처럼 정상만 학습했다(우리 모델도 세션 차이를 완전히 배제하지는 못함, E5).

- 정리: 정상 구간을 바꿔도 오경보가 없었고, 이상 탐지는 전류 평균 차이에 기대지 않았으며(E5 ③), 규칙은 전류형 이상 탐지를 해치지 않았다(E1). 전류 파형으로 고장을 잡는다는 핵심 주장과 맞는 결과다. 다만 정상 전류 수준이 이동하거나 표본 시각이 흔들리면 오경보가 늘어(E5 ①②), 현장에 옮길 때는 재보정과 시각 동기화가 필요하다(약점 3.6절, 한계 3.5절).

○ 2.7 사후 대조 상세(十)

- 이 절의 비교는 모두 test 채점 뒤 추가해 선택 · 잠금 · 2단계 규칙 추가에 쓰지 않았다(2.4절). 같은 분할 · 같은 보정(α 1%), 2.4절 표의 정의를 썼다(다른 스크립트의 점수라 기록 수 F1 열은 없음).

十 사후 대조 모델	valid 실시간 F1 (평균)	test 실시간 F1 A / B	test 실시간 미탐 · 오경보 행 A / B	test 기록 판정 F1 A / B(행 가중)
보완 LSTM 오토인코더(10행 가변 길이 창)	0.968	0.975 / 0.972	16 · 0 / 15 · 3	1.000 / 0.936
PCA 관리도 T^2 · SPE(conformal 보정)	0.754	0.557 / 0.908	199 · 0 / 54 · 1	0.994 / 0.988
PCA 관리도 + R1	0.963	1.000 / 0.998	0 · 0 / 0 · 1	1.000 / 0.994
v2 + CUSUM(기록 간 상태 유지)	0.998	1.000 / 1.000	0 · 0 / 0 · 0	—
v2 + EWMA(기록 간 상태 유지)	0.995	1.000 / 0.998	0 · 0 / 0 · 1	—
Ridge 예측 오차(과거 5행)	0.886	0.877 / 0.877	71 · 0 / 70 · 1	—
5NN + v2 특징	0.968	0.970 / 0.972	19 · 0 / 17 · 1	—

- 표준 기법: 공정 산업의 표준인 PCA 관리도(Hotelling T^2 · SPE)[6]는 교과서 99% 한계를 그대로 쓰면 valid 정상 기록의 49%(A) · 45%(B)에서 한 행 이상 한계를 넘어 기록 단위 운영에 맞지 않았다(test 기록

판정 F1 0.163 · 0.127). 창 겹침의 자기상관, 부하의 이봉 분포, 기록마다 수십 번 반복되는 검정 탓이다. 같은 특징을 conformal로 보정하면 (위 표) 고부하 정상 오경보는 0이 되지만 기록 위치 0~1은 점수가 없고 2~6행은 둔하다.

- 표준 순차 검출인 CUSUM[7] · EWMA[8]도 기록 경계에서 상태를 이어 가면 R1 수준이 되고, 기록마다 0으로 되돌리면 v2보다 조금 오르는 데 그친다(CUSUM 0.978 · 0.975). 이득의 핵심은 수집 공백을 넘는 기억이고 차이는 해제에서 난다(2.5절). 단, 상태를 이어 가는 CUSUM에서 valid로 고른 k=5는 격자 끝값이고 정상 점수 최댓값(A 4.42 · B 3.52)보다 커서 α 보정이 퇴화했다(사실상 누적값이 0을 넘으면 경보). B test 1.000은 이 높은 문턱 덕이다.
- R1을 붙인 비교: R1은 어떤 점수 모델에도 붙일 수 있어 베이스라인에도 붙였다(아래 표). test 이상 11기록은 60초 안 간격으로 이어진 한 사건이고 전류 파형이 끝까지 정상으로 돌아오지 않아, 경보가 한 번 켜지면 나머지 행은 앞단 모델과 상관없이 맞는다 (IsolationForest+R1도 1.000/1.000).
- R1은 첫 경보를 만들지 못하고 앞단 모델의 오경보도 번지게 하므로 (B test 단독→+R1: 5NN 5→12행, MLP 오토인코더 2→9행, v2 3→3행), 차이는 사건 앞부분을 포함한 valid 실시간 F1과 test부터 돌린 결과에서 드러난다. 다만 max|z|(v2의 크기 성분과 같은 양)는 R1을 붙이면 세 곳 모두 v2+R1과 거의 같고(v1+R1도 같음), R2까지 붙이면 α 1%에서 2단계 모델(0.998 · 1.000 · 1.000)과 차이가 거의 없으며 α 5% test B 오경보는 0행(2단계 모델 9행)이다. max|z|에서 R2는 '전류 파형이 정상이면 보류'가 되고, 그 파형 판정은 v2 성분이 아니라 규칙용 R^2 다(2.3절). 따라서 R1 · R2를 붙인 뒤에는 이번 사건에서 v2 파형 · 동역학 성분의 몫이 드러나지 않는다(드러나는 곳은 2.5절).

+ R1을 붙인 앞단 모델	+R1 valid 실시간 F1(평균)	+R1 test 실시간 F1 A / B	+R1 test 오경보 행 A / B	+R1, 이상 흐름을 test부터 A / B
IsolationForest	0.426	1.000 / 1.000	0 / 0	0.612 / 0.609
LSTM 오토인코더	0.918	0.998 / 0.998	1 / 1	0.924 / 0.924
보완 LSTM 오토인코더	0.990	1.000 / 0.985	0 / 10	1.000 / 0.985
MLP 오토인코더	0.931	0.986 / 0.986	9 / 9	0.914 / 0.914
max|z|	0.996	1.000 / 0.995	0 / 3	1.000 / 0.995
max|z| + R1 + R2(사후)	0.997	1.000 / 1.000	0 / 0	—
5NN 거리	0.998	0.998 / 0.982	1 / 12	0.998 / 0.982
Ridge 예측 오차(사후)	0.996	1.000 / 0.998	0 / 1	0.998 / 0.997
v1	0.996	1.000 / 0.995	0 / 3	1.000 / 0.995
v2(+R1 = 잠금 선택)	0.997	1.000 / 0.995	0 / 3	1.000 / 0.995

- 보완 LSTM: 가이드북 LSTM을 보완해도 남는 오류
  - 가이드북 LSTM 오토인코더의 낮은 F1(test 0.289 · 0.238, 2.4절 주 비교표)이 모델 능력 때문인지 설계 때문인지 가리려고, LSTM 오토인코더 틀 안에서 기록 앞부분 처리(가변 길이 창), 점수 방식, 용량 · 학습량을 바꾼 설정 26개를 학습했다(162회). 채점 방식과 조합한 변형 516개 가운데 valid만으로 하나를 골라 잠근 뒤, 새 seed 3개로 다시 학습한 앙상블을 썼다.
  - 결과는 valid 0.968, test 0.975 · 0.972로 v2(0.963, 0.965 · 0.970)보다 조금 높지만 단일 seed의 표준편차(0.005)와 test 범위(0.964~0.976) 안이라 같은 수준이다. 가이드북 방식과의 F1 차이 상당 부분은 모델 능력보다 기록 앞부분 처리와 점수 방식에서 나왔다. R1을 붙이면 valid 0.990 · test B 0.985로 v2+R1(0.997 · 0.995)보다 낮다(위 표).
  - 남은 오류를 분할 A · B와 구별해 가~마로 적는다(따로 적지 않으면 α 1%). 가 · 나는 공통으로 R1 · R2가 줄이고, 다 · 라는 LSTM에만, 마는 v2에만 있어 규칙을 붙여도 남는다.

남은 오류	보완 LSTM	기반 모델 v2	줄이는 구성 요소
가. 기록 시작 직후 미탐(공통)	test 미탐 31행(A · B 합) 모두 기록 위치 0~7	test 미탐 38행(A · B 합) 중 36행이 위치 0~7	R1 사건 지속(붙이면 둘 다 미탐 0)
나. 정상 오경보(공통, α를 느슨하게 하면 LSTM이 더 빨리 늘어남)	분할 B test 오경보 α 1 · 3 · 5%: 3 · 11 · 20행	3 · 7 · 11행	R2 교차 확인(α 1%에서 v2+R2 0행. 보완 LSTM은 넓힌 R2와 R1을 붙여 valid 0.999 · test 1.000 · 1.000)
다. 전류 파형 이상 미탐(LSTM만)	전류 잔차 주입(E1) 탐지율 0~0.6%	2.5~66.3%	파형 성분(사인 적합 $1-R^2$)
라. 전류 직류 이동에 경보(LSTM만, 센서 영점 이동을 이상으로 본다면 장점)	정상 test 전류 +81.4 이동(E5 ①) 시 경보 기록 115/120 · 173/180	0/120 · 8/180	v2 구조(LSTM에 R1 · R2를 붙여도 105/120 · 164/180)
마. 표본 시각 흔들림에 과민(v2만)	0.1ms 흔들림(E5 ②)에서 정상 경보율 0~0.7%	7.7~31.3%	수집 시각 동기화(4.4절 ①)

- 가 · 나는 기록이 5초 이하로 끊기는 수집 구조와 부하 변화에서 생긴다. R1은 보완 LSTM의 미탐도 없앴지만 오경보도 이어 붙여 분할 B test 오경보가 3행에서 10행으로 늘었다. R2를 원래 뜻대로(진동 채널만 넘은 경보를 보류) 옮기면 오경보가 줄지 않았고, '전류 파형이 정상이면 LSTM 경보를 모두 보류'로 넓혀야 0행이 되었다(분할 B 정상 300기록으로 넓히면 α 5% 경보 행 34행, 2단계 모델 11행). 넓힌 R2와 R1의 해제는 규칙용 전류 파형 확인(2.3절)이 최종 판정자라, 이 0행은 LSTM이 아니라 규칙의 효과다.
- 다 · 라는 규칙으로 해결되지 않는다. 이는 전류 파형 이상을 놓치지 않으려면 파형 성분이 필요하다는 조건부 근거다(파형 붕괴가 고장 탓인지는 가를 수 없고 v2는 시각 흔들림에 더 민감, 2.1절 · E5 ②). 오류 다는 결과를 열기 전에 정한 교체 검토 조건 5개 중 보완 LSTM이 유일하게 채우지 못한 조건이고, 오류 라는 사후 관찰이다.
- 보완 LSTM이 나은 점도 있다. 진동 단독 주입(E1b)을 v2보다 잘 잡고(최대 46.9%, 다만 16칸 중 11칸은 25% 미만이라 별도 진동 모델을 대신하지 못함, 3.6절), 분할 B 정상 300기록의 오경보 기록도 적다(α 1% 2 대 4, α 5% 8 대 13). 대신 학습이 무겁다(최종 설정 하나에 CPU로 약 1시간, v2는 수 초).
- 한계: 변형 516개를 같은 valid 사건으로 골라 낙관이 남고(새 seed 앙상블의 test 평균 0.973이 선택 seed 변형의 test 최고 0.971보다 높음), 최종 설정은 학습 12회 모두 1000에폭 예산을 다 썼으며, 격

자를 짤 때 test에서 본 사실(20행 창이면 test 이상 행 54.6%가 점수 없음)도 썼다. 반대로 v2·R1·R2는 이상 자료를 본 뒤 정해(2.3절) v2 쪽에 유리한 비대칭도 있다.

- 성분 절제: v2 안에서 성분 조합마다 정상 valid로 문턱을 다시 잡고(α 1%), 2.6절 E1·E1b와 같은 주입을 test 정상 기록에 넣었다. 크기만 값은 v2 크기 성분 단독으로 잰 값으로, max|z|와 같은 학습 표준화에 단조 꼬리 변환만 더한 양이라 α 1% 경보가 max|z|와 같다.

성분 조합	대조(주입 없음) A / B	전류 파형 주입 강도 0.5 A / B	강도 1 A / B	진동 단독 주입 (최대)
크기만	0.0 / 1.7%	0.0 / 1.7%	0.0 / 1.7%	35.0%
파형만	0.0 / 2.2%	27.2 / 31.5%	68.3 / 60.6%	대조 수준
동역학만	0.0 / 0.6%	0.8 / 5.2%	29.2 / 47.0%	대조 수준
크기+파형(v2의 파형 성분, v1과 다름)	0.0 / 1.7%	2.5 / 13.3%	46.4 / 53.9%	35.0%
v2(세 성분)	0.0 / 1.7%	2.5 / 15.2%	48.6 / 66.3%	35.0%

  - 이 주입은 사인 성분과 직교하는 잡음(정상 잔차 RMS 중앙값의 0.5·1배)이라 전류의 순간 크기를 거의 바꾸지 않고, 파형·동역학 성분은 전류 채널만 본다. 그래서 분담 자체는 설계로 정해진 것이고, 새로 얻은 정보는 탐지 수준(강도 1에서 파형만 68.3·60.6%, 강도 0.5에서는 어느 조합도 3분의 1 아래)과 문턱 비용이다. 세 성분을 합치면 조합 문턱이 함께 올라 A에서는 파형만 쓸 때보다 덜 잡고(48.6% 대 68.3%) B에서는 더 잡는데(66.3% 대 60.6%), α 1%·보정 120기록에서는 문턱이 보정 기록 하나로 정해져 이 차이는 그 기록에 민감하다. 주입 강도 1도 실제 사건의 파형 붕괴(R^2 중앙값 0.095)보다 훨씬 약하다.
- Ridge 예측 오차: 정상 train으로 각 센서의 현재 값을 같은 기록 안 과거 5행 × 3채널로 예측하고 세 센서 표준화 잔차의 최댓값을 점수로 썼다(기록 첫 행은 점수 없음). R1 없는 F1·AUROC는 베이스라인 5종보다 높고 v2보다 낮았다(점 추정). 전류 파형 주입은 대조 수준으로만 잡았지만 진동 단독 주입은 최대 95.7%(v2 35.0%)를 잡았고, 고부하 정상 오경보도 R2 없이 2/53이었다. 직전 값으로 예측하므로 갑자기 생긴 충격·잡음은 잘 잡고 기록 전체의 진동 수준 상승에는 둔할 수 있다(추정). R1을 붙이면 v2+R1과 거의 같고(B 오경보 1행 대 3

행, test부터 0.998・0.997), 1단계에 함께 쓰는 구성은 4.3절 十에서 계산했다.

- 특징 맞춤 베이스라인과 기록 단위 AUROC: 2.4절의 특징 맞춤 5NN(v2의 파형・동역학 성분 원값 + 세 센서 원값)은 고부하 정상 오경보도 R2 없이 1/53이었다(정상 전체 16/300, v2 13/300). IsolationForest에 넣으면 F1 0.867・0.864다. 곧 v2의 앞섬은 주로 이 특징(이상 자료를 본 뒤 정한 전류 파형・동역학 성분, 2.3절)에서 오고 학습기를 바꿔도 유효하다. 기록마다 최대 점수로 판정한 기록 단위 AUROC는 기록 안 시간 구조를 쓰는 모델(v2・v1・Ridge・특징 맞춤 5NN・IsolationForest)이 0.999~1.000, 원신호 베이스라인은 0.676~0.984라, 기록이 묶음으로 올라온다면 기반 모델 사이 우열은 이 데이터로 가를 수 없다.
- 부트스트랩 세부: 2.4절의 구간은 test 기록을 정상・이상 묶음 안에서 2,000회 복원 추출했다. 기록을 독립으로 뽑으면 이어진 기록끼리의 상관을 반영하지 못하므로 정상은 연속 10기록, 이상은 연속 3기록 블록으로 다시 뽑았고, v2−v1 구간은 F1 A 0.030~0.096・B 0.027~0.092, AUROC A 0.020~0.070・B 0.019~0.075로 넓어지지 않은 채 모두 0을 넘었다. 분할 A・B는 이상 test 11기록이 같고 A의 정상 test 120기록이 B의 test 180기록에 들어 있어 독립된 반복도 아니다. 행 AUROC에서 창이 차지 않아 점수가 없는 행(MLP 오토인코더 기록 앞 4행, LSTM 오토인코더 앞 19행)은 가장 정상으로 두었다. PR-AUC의 무작위 기준선은 이상 행 비율(A 0.073・B 0.050)이다.

□ 제3장. 영향요인 및 오류분석 [15점]

○ 이 장의 몫: 오경보는 진동이 만든다. v2의 미탐은 기록 시작 직후에, 오경보는 학습에 없던 정숙 구간이 아니라 고부하 정상에서 진동(크기 성분)만 커진 경보에 몰리며, 이 오경보는 그 순간 전류 파형이 정상이라는 확인(R2)으로 걸러진다.

○ 3.1 주요 영향 변수와 상호작용

- 고장은 전류 파형이 가르고, 진동 크기는 고부하 정상과 이상을 헷갈리게 한다. 10행 이상 기록 전체에 겉보기 주파수의 사인을 맞추면 전류 R^2 중앙값이 정상 0.995, 이상 0.095다.
- 진동은 이상에서 크기와 시간 구조가 함께 바뀐다. 상부 진동 표준편차가 6.3배(전 행 합산 기준)가 되고 자기상관(lag-1) 중앙값이 −0.031에서 0.686으로 오른다. 그런데 정상에서도 하부 진동이 전류 진폭(부하)을 따라 커지고(v2 개발 때 분석, 17행 이상 정상 469기록, SD–RMS 순위 상관 0.865), 이상에서는 상·하부가 음의 상관을 보인다(상관 중앙 −0.36). 크기만 보면 고부하 정상과 이상이 섞이므로 R2는 전류 파형을 함께 본다.
- PCA 관리도에서도 이상 행 T^2 기여는 전류 사인 잔차 비율(A 26%·B 28%)과 상부 진동 RMS(26%·25%) 순으로 크다.
- 모델에서도 전류 파형 성분의 기여가 가장 크다. R1 없는 test 행 F1이 크기 성분만 0.404·0.428 → 전류 파형 추가(v1) 0.904·0.912 → 초반 파형 창·동역학 추가(v2) 0.965·0.970이다(2.4절).

○ 3.2 정상 운전변화와 오경보 발생조건

- 오경보는 학습 분포의 아래쪽(정숙 구간)이 아니라 위쪽 꼬리(고부하 정상)에서 난다.
- 표의 칸은 분할 B(A 포함) 정상 valid+test 300기록 중 실시간 경보가 1행이라도 난 기록 수다(사후, α 5%). 부하 등급은 전류 진폭 혼합분포 경계(127.2·225.1)로, 정숙 구간은 변화점 검출로 나눴다. 단일 점수 모델은 보정 방식상 valid 오경보가 모두 6기록이라, 표는 오경보의 양보다 몰리는 곳을 보여 준다.

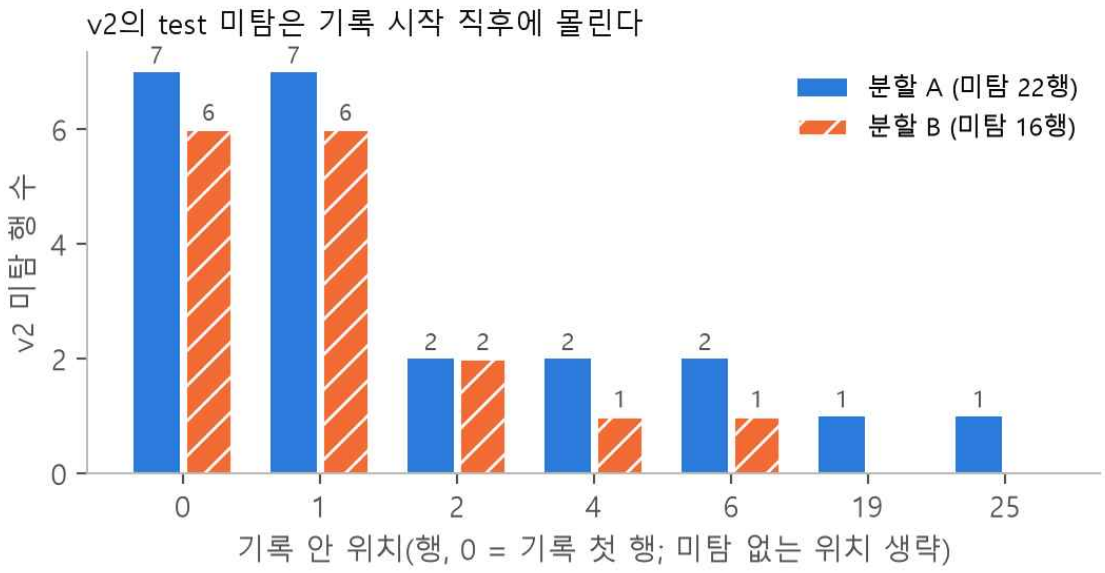
운전 상태	기록	max|z|	LSTM 오토인코더	v2	v2 + R2	2단계(v2+R1+R2)
정숙 구간(연속 저부하)	90	0	0	0	0	0
변동 구간 · 저부하	58	0	0	0	0	1
변동 구간 · 중부하	77	2	7	4	2	2
변동 구간 · 고부하	53	10	1	9	1	1
변동 구간 · 짧은 기록(8행 미만)	22	0	0	0	0	0
전체	300	12	8	13	3	4

- 학습에 없던 정숙 구간은 오경보를 거의 내지 않았다. 학습의 연속 저부하는 최장 4기록이지만 test에서는 정숙 구간을 포함한 저부하가 84 · 91기록(A · B) 이어졌고, 그래도 정숙 구간 오경보는 10개 모델 × α 1 · 3 · 5%를 합쳐 1행이었다. 진동이 작고 전류 파형이 정상이라 이상 점수가 오히려 낮다.
- 반면 고부하에는 몰린다. 분할 B, α 5%에서 단일 모델 7개(베이스라인 5종 · v1 · v2)의 오경보 기록 중 66%가 고부하였고, 고부하 기록의 오경보 비율(평균 14.0%)은 전체(3.8%)의 3.7배다. α 1% v2 오경보 기록 4개는 모두 상부 진동 SD가 분할 B 학습 기록의 98.6~99.6% 분위였다.
- R2를 붙이면 분할 B 고부하 오경보 기록이 v2 9/53에서 1/53이 되고(α 5%) test 미탐 행은 α 1 · 3 · 5% 모두 v2와 같다. 정상 기록의 v2 경보는 대부분 크기 성분 단독이었고 파형 성분은 한 번도 켜지지 않았다. 남는 오경보는 파형을 판단하기 전(기록 앞 8행 미만)의 크기 경보와 중부하의 동역학 성분 경보다. 단, R2는 이 오경보 유형을 보고 만든 규칙이어서 이 결과는 착안 자료 안의 확인이다(재확인 2.5절 †, 비용 2.6절 E1b).
- R1은 오경보도 번지게 한다(α 5%에서 기록 446의 경보 2행이 다음 기록 447의 앞 7행으로). 운영 α를 1%로 두는 근거 중 하나다.
- 기동 · 예열(2.2절), 금형 교체 뒤 시운전, 소재 · 두께 · 행정 속도 · 유온 변화는 기록에 표시가 없어 도입 첫 달에 운전 일지로 센다.

○ 3.3 잘 작동하는 조건과 실패하는 조건

- 모델은 고장이 전류 파형을 흐트러뜨리며 여러 기록에 걸쳐 이어지고 수집 조건이 학습 때와 같을 때 잘 작동한다(2.6절 E3).
- 실패는 세 곳에서 난다(2단계 모델). ① 기록 경계: 사건 첫 표본(미탐), 파형 판단 전(기록 앞 8행 미만)의 크기 경보와 중부하의 동역학 성분 경보, α를 느슨하게 했을 때 R1이 이어 붙인 경보(오경보, 3.2절). ② 모델이 둔한 변화: 약한 전류 파형 이상, 진동만 바뀌는 고장, 진폭 감소·센서 끊김(2.6절 E1·E1b·E2). ③ 학습 때와 다른 수집 조건(E5). 실제 오류는 아래 표와 그림 10에 모았다.

출처	오류	집중 조건
v2, test	미탐 A 22행·B 16행	기록 위치 0~1에 A 14행·B 12행. 과거 행이 없어 크기 성분만 계산되는데, 이상 기록 상당수는 진동이 오히려 작다
v2, test	오경보 B 3행	정상 기록 3개(고부하 2·중부하 1), 크기 성분 단독, 그 시점 전류 파형 R^2 0.995~0.998
진동이 작은 이상(valid 기록 3, test 기록 19·20)	v2 미탐 A·B 각 10행	진동이 정숙 구간보다 작아 크기만 보면 정상이다. 2단계 모델은 R1과 파형 확인으로 0행
2단계 모델, valid	미탐 A 1행·오경보 B 1행	미탐은 사건 첫 표본(이어받을 직전 기록 없음). 오경보는 기록 위치 4로 파형 판단(8행) 전이라 R2가 거르지 못함



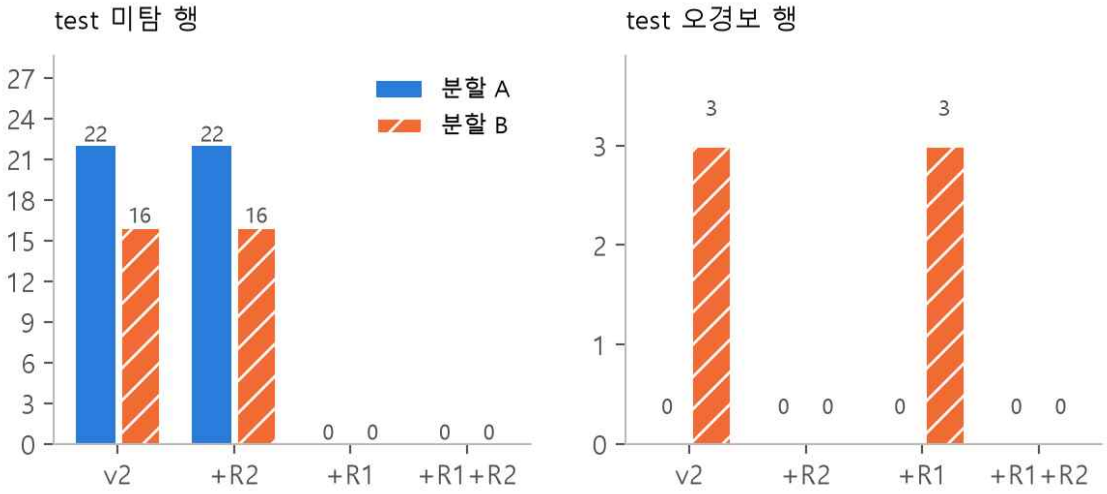
[그림 10] v2 test 미탐의 기록 안 위치(α 1%, 미탐이 없는 위치는 생략, 빗금 = 분할 B)

○ 3.4 규칙별 효과 분해 (test, α 1%)

- R1은 기록 시작 직후의 미탐을, R2는 진동 크기만 넘은 오경보를 없앤다(그림 11).

모델	미탐 A / B	오경보 A / B	F1 A / B
v2	22 / 16	0 / 3	0.965 / 0.970
v2 + R2	22 / 16	0 / 0	0.965 / 0.975
v2 + R1	0 / 0	0 / 3	1.000 / 0.995
v2 + R1 + R2	0 / 0	0 / 0	1.000 / 1.000

- 미탐 조건과 오경보 조건은 맞물려 있다. 진동 크기만 보는 판정은 진동이 커진 정상(고부하)을 오경보로, 진동이 작아진 이상(기록 3・19・20)을 미탐으로 만든다. “진동이 너무 작음” 까지 경보로 바꾸면 학습에 없던 정숙 구간이 오경보가 된다(정숙 구간 중 진동・부하가 학습 하위 1% 밖인 기록 A 28・B 27). 그래서 R2는 진동을 절대 크기가 아니라 같은 순간의 전류 파형에 비춰 본다.



[그림 11] 규칙 전후의 test 미탐・오경보 행 수(α 1%, 실시간, 빗금 = 분할 B). R2가 없앤 B 오경보 3행은 착안 때 본 행이다

○ 3.5 한계와 가정: 데이터에 없는 것

- 결과는 고장 사건 하나에 기대고, 설비・센서・운전 정보도 비어 있다(아래 표).

항목	데이터에 없는 것	이 보고서의 가정·처리	결론에 주는 영향	필요한 데이터
모터·펌프 사양	회전수, 극수, 잇수, 정격압력, 펌프 형식 명시	4극·잇수 9~12는 가정. 회전·맞물림 주파수로 주장하지 않음	기어 마모를 직접 진단할 수 없음	명판 사양
압력·유온·유량	가이드북도 유압 데이터를 쓰지 않음	진동·전류만으로 판단	체적효율 저하·캐비테이션을 직접 확인할 수 없음	토출압·흡입압·유온 센서, 유량계
센서 사양	진동 단위·종류·축, 전류센서 형식	무단위 상대량으로 다룸	ISO 20816 구역 판정 불가	센서 사양서
수집 시스템	실제 표본 간격, 채널별 안티앨리어싱 필터, PLC 구현	99·101ms 후보, 기록 단위 처리	5Hz 위 서명은 직접 볼 수 없음(필터 단서는 1.4절)	PLC·센서 설정, 실측 시각, RMS 채널
운전 정보	행정 속도, 운전 모드, 금형	신호로 운전 상태를 추정	상태별 오경보는 추정 상태 기준	운전 상태 코드
고장 정보	고장 판정 방법·시작 시각·유형, 정비 이력	라벨은 파일 단위 상수로만 사용	선행 시간·고장 종류 분류 불가	정비·고장 이력
조건 교락	정상·이상이 한 번씩, 날짜·요일·시각·형식이 다름	형식은 맞춤, 나머지는 E5로 민감도 확인	고장 효과와 조건 효과를 분리할 수 없음	같은 조건의 정상·이상
표본 크기	이상 사건 1건(166초), 정상 test 달력 16~24분	이항·포아송 상한을 함께 보고	1.000(행 단위, α 1%)은 일반화 근거가 아님. valid부터 이어 돌리면 R1을 붙인 어느 모델이든 test F1 0.982~1.000이라 모델을 가르지 못함(2.7절)	더 긴 운전, 다른 사건

○ 3.6 적용 조건

- 이 체계는 전류 파형이 흐트러지는 고장에 맞춘 것이다. 기어 마모가 파형을 흐트러뜨리는지는 가설이고, 문헌 서명이 전류 감소인 측판·끝면 마모(1.3절)는 파형이 유지되면 R2 때문에 1단계로만 알린다. 수백 시간에 걸친 마모는 전류 진폭 기준선을 같은 운전 조건에서 주·월마다 비교해 추세로 본다(센서 추가 없음, 검증 안 한 제안).
- 세 성분은 커지거나 흐트러지는 변화만 봐서 진폭 감소·센서 끊김(2.6절 E2, 탐지 0~2%)은 잡지 못한다. 별도 센서 건전성 점검을 둔다(4.4절).
- 진동형 고장(베어링·커플링)에는 별도 진동 모델이 필요하다. 1단계(v2+R1)도 진동 단독 주입을 기록 하나 기준 B 최대 35.0%만 잡는다. Ridge 예측 오차(2.7절 †)를 1단계에 함께 두는 구성은 4.3절에서 계산했다.

- 수집 조건에 민감하므로(2.6절 E5) 현장에 옮길 때는 현장 정상 데이터로 문턱을 다시 맞추고 표본화 시각을 동기화한다.

□ 제4장. 현장 활용방안 [10점]

○ “전류 파형으로 고장을 잡고, 전류 파형이 정상이면 진동만 큰 경보로는 출동하지 않는다”를 현장 운영으로 옮긴 것이 두 단계 경보다. 1단계 “주의”는 화면에만 띄우고, 2단계 “점검 요청”에서만 사람이 점검·품질 조치에 나선다(4.2절).

○ 4.1 상태감시 표준 구조에 맞춘 운영 흐름

- 두 단계 경보는 ISO 13374-1의 6개 처리 블록[26] 가운데 상태 감지에 해당한다. 대회 범위는 데이터 획득부터 상태 감지까지, 건강 평가는 진단 매트릭스 수준까지다.

블록	이 시스템	비고
데이터 획득	PLC 초당 10회, 진동 2·전류 1	표본 시각 실측 권고(4.4절)
데이터 처리	정밀도 맞춤, 기록 분할, 세 성분 계산	2.3절
상태 감지	v2 conformal 문턱 + R1(1단계), R2 교차 확인(2단계)	운영 α 1%
건강 평가	경보 근거 → 진단 매트릭스로 점검 우선순위	2.1절
예지	하지 않음	고장 사건 1건으로는 잔여 수명 추정 불가
조언 생성	경보 단계별 점검·품질 조치	4.2절

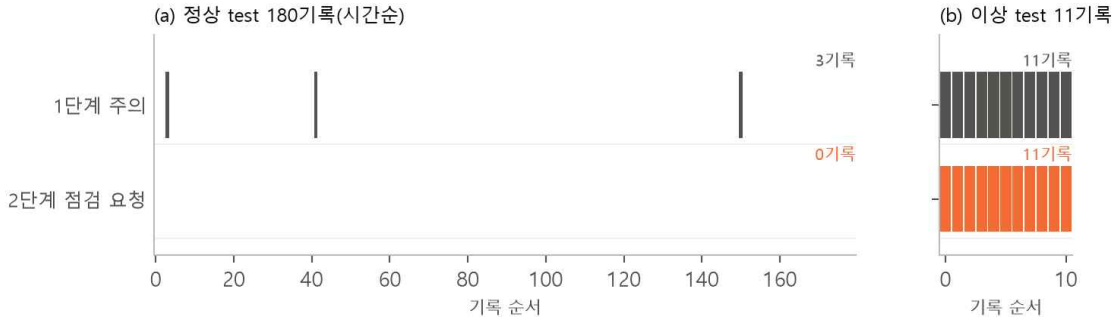
○ 4.2 경보에서 조치까지

- 출동 여부는 경보 단계가, 점검 순서는 경보 근거가 정한다. 1단계 “주의”는 사전 잠금 모델 v2+R1의 경보로, 공식 성능(test 행 F1 1.000·0.995)이 이 단계의 값이다. 2단계 “점검 요청”은 R2 교차 확인을 통과한 v2 경보에 R1을 붙인 경보(v2+R1+R2, 1.000·1.000)로 늘 1단계 경보 안에 있다(test 확인 뒤 더한 운영 권고안, 2.5절). 60초 안에 이어지는 경보는 한 사건으로 묶는다. 담당 절차·점검 표·콘솔은 v2 기준 운영 문서·프로토타입에서 가져온 제안이다.
  - 1단계: 콘솔에 표시만 한다. R2가 거른 진동 크기 단독 경보(고부하 정상과 진동형 고장이 섞임)가 여기 남으므로, 같은 교대에 되풀이되면 품질 샘플 검사를 앞당기고 보전원이 다음 정지 때 진동 항목을 본다(되풀이 기준은 도입 첫 달 경보량으로 정함).
  - 2단계: 운전원이 아래 경보 근거별 점검 표의 운전 중 항목을, 보전원이 그 교대 안에 [정지] 항목을 본다. 계측·수집 이상을 배제할

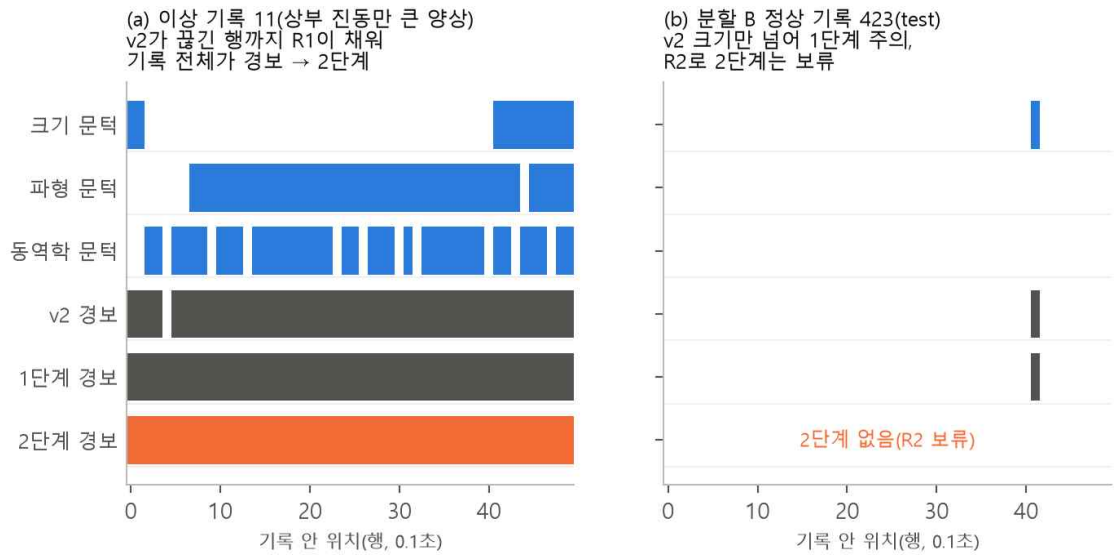
수 없어(2.1절) 계측 항목부터 본다.

- 종료: R1의 자동 해제는 화면 표시만 끄고, 사건은 점검자가 콘솔 양식에 확인 시각·담당·결과(정상 확인·이상 확인·보류)·조치를 적어야 닫힌다(보류는 열린 채). 정상 확인 구간은 재보정 자료로, 이상 확인 사건은 고장 라벨로 쌓는다(3.5절).

- 두 단계 경보는 제출 예측 파일의 locked_v2_R1_realtime(1단계)·final_v2_R1_R2_realtime(2단계) 열로 행마다 나온다. 분할 B test 정상 180기록 가운데 1단계가 울린 기록은 3개, 2단계는 0개이고, 이상 11기록은 모두 두 단계가 함께 울렸다(그림 12, 행 단위는 그림 13).



[그림 12] 제출 예측 파일(분할 B test)의 기록별 두 단계 경보 — (a) 정상 180기록(시간순), (b) 이상 11기록. 회색 = 1단계(v2+R1), 주황 = 2단계(v2+R1+R2)



[그림 13] 두 단계 경보 카드 예시(분할 B test) — (a) 이상 기록 11은 v2가 끊긴 행까지 R1이 채워 기록 전체가 2단계, (b) 정상 기록 423은 v2 크기 성분만 넘어 R2로 1단계에 그침

경보 근거	확인 대상(가설)	점검 순서(운전 중 → [정지])
크기(진동 센서)*	기어 마모·체결·베어링·부하 변화, 또는 센서 부착 이상	센서 부착·케이블 → 베어링 소음·온도 → 작동유 레벨·온도 → [정지] 체결 볼트·커플링 정렬
전류 파형·예측 오차	모터·전원·계측·수집 시각, 또는 출력 유압 불안정	수집 장비 표본화 시각 → 출력 압력 안정성 → 릴리프 밸브 → [정지] 전류센서 영점·접지
전류 치우침·순시값 정상 범위 초과	전류센서 영점 이동·포화, 또는 고압 유지 부하	전류센서 체결·케이블 → 램 정지 상태의 릴리프 작동 여부 → [정지] 무전류 상태의 전류센서 영점·포화
진동 + 전류 함께	캐비테이션·에어레이션(2.1절 '부합 가능'), 기어 마모로 유압 약화, 또는 계측·수집 변화	센서 부착·수집 설정 → 흡입측 소리(고음은 캐비테이션, 불규칙한 소음은 에어레이션[19])·유면·거품 → 출력 유압 → [정지] 흡입 필터·작동유 오염 → 전류센서 영점

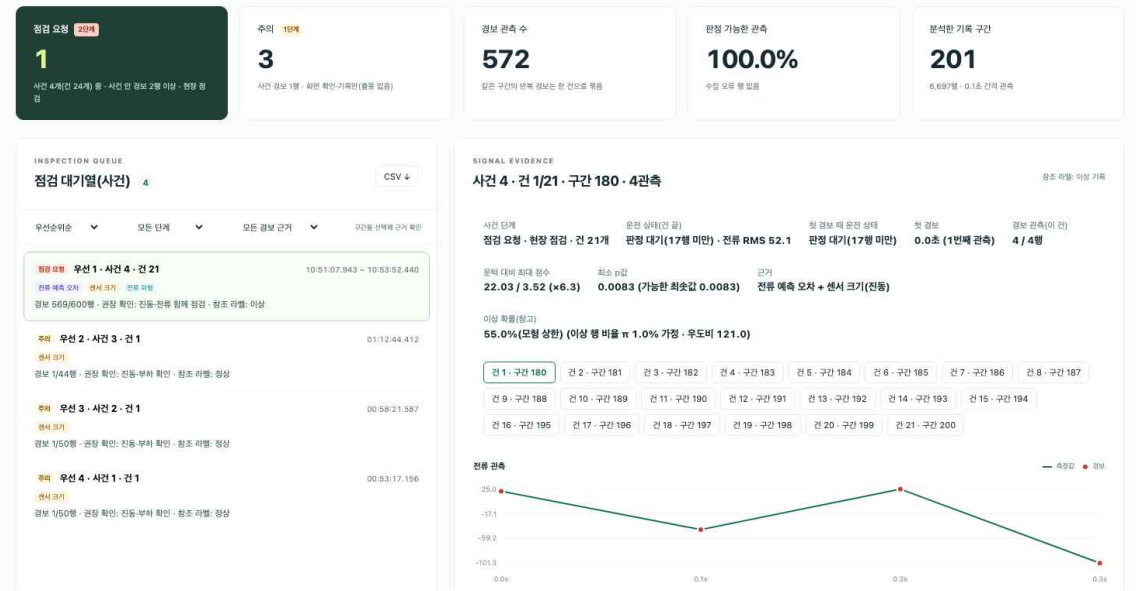
* 진동 크기 단독 경보는 1단계로 그대로 나가고, 2단계로는 기록 첫 7행(파형 판단 전)과 전류 R^2 가 정상 기준에 못 미칠 때만 오른다(R2).

- 이상 양상별로 먼저 볼 곳(사후 분석): 10행 이상인 이상 17기록은 모두 전류 파형이 무너지고 치우쳤지만 진동은 세 양상으로 갈려(정상 기록의 0.5~99.5% 범위 기준), 위 점검 순서를 아래처럼 좁힌다. 한 사건 안의 기록별 양상이라 고장 종류·원인은 가르지 못하며, 순서는 현장 관례에 따른 추정이다.

양상(이 사건의 기록)	신호	먼저 볼 곳
상·하부 진동 모두 큼(9기록, 사건 전 구간)	두 진동 SD 모두 정상 범위 위	흡입측(흡입 필터·유면·흡입 배관 공기 유입) → 펌프 소음 → [정지] 커플링
상부 진동만 큼(5기록, 기록 11·12·14·16·18)	상부 SD만 정상 범위 위, 하부는 범위 안	상부 센서 쪽 체결·지지와 센서 부착 → [정지] 커플링 정렬 → 흡입측
진동 정상·작음, 전류만 이상(3기록, 기록 3·19·20)	진동 SD가 정상 범위 안 또는 아래, 전류 치우침 큼	전류센서 영점·배선, 모터 전원 → 램 정지 상태의 고압 유지 여부(2.2절)

- 품질 조치(품질 담당): 2단계면 경보 직전 마지막 정상 기록의 끝부터 경보 해제까지 가공품을 보류해 전단면·버·치수를 확인한다. 파인블랭킹 품질은 V링력·역압에 달려 있어[12] 유압 약화가 의심되면 전단면부터 본다. 측정이 띄엄띄엄이라(1.6절) 실제 시작은 더 앞설 수 있다.
- 점검 콘솔(참고): v2 기준 로컬 웹 콘솔(Press Guard)에 사건 대기열, 경보 근거·편차·권장 점검 항목, 결과 양식, 기록 재생이 있다. 그림 14의 "주의" 3건(고부하·중부하 정상)은 잠금 모델의 분할 B test 오경보 3기록으로, R2가 2단계로 올리지 않아 새 체계에서도 1단계다. 콘솔에 R1·R2를 넣는 것(지금은 v2의 "사건 안 2행" 승격

규칙)은 도입 전 작업이며, 설비 제어 명령은 보내지 않는다.



[그림 14] 점검 콘솔 화면(v2 경보 기준, R1・R2 미반영으로 제출 모델과 다름; 분할 B 정상 test + 이상 21기록) — KPI・사건 대기열・경보 근거. 이상 확률 55.0%는 표시 상한이지 고장 확률이 아니다. 화면의 구간・건은 기록, 관측은 행이다.

- 정지 손실과의 연결: 경보는 고장 전 예고가 아니라 고장 상태 진입을 수집 주기 안에 알리므로(2.1절), 줄일 수 있는 것은 작업자가 소음으로 알아차리기 전의 불량품과 계속 운전에 따른 2차 손상이다(추정). 그 크기는 도입 첫 달에 경보 시각과 작업자 인지 시각을 비교해 잰다. 2~3일 정지(1.1절) 자체를 줄인다는 근거는 이 데이터에 없다.

◦ 4.3 경보 운영 기준

- R1은 수집이 끊겨도 경보를 이어 가고 전류 파형이 정상으로 확인될 때만 푼다(2.3절). 정상 기록으로 번진 경보는 대부분 8행 안에 풀렸고, 이 해제는 화면 표시에만 적용한다(4.2절).
- 경보 시각: 첫 경보 0.0초(2.5절)는 데이터 시각 기준이다. 기록이 최대 50행(5초)씩 묶여 올라오면(1.4절, 추정) 화면에는 최대 약 5초 늦게 닿고, 사건이 수집 공백(중앙값 4.2초, 90% 분위 8.4초) 중에 시작되면 다음 기록까지 밀린다. 이 지연은 수집 설정(4.4절 ①)으로 줄인다.
- 합성 열화 조기경보(十): 전류 파형 열화는 최대 강도에 이르기 전에 거의 모두 2단계 경보를 냈다. 실제 이상은 처음부터 이상 상태라 고장 전 경보를 잴 수 없어(2.1절), test 정상 흐름에 2.6절 주입(E1・E1b)을 2・5・10분에 걸쳐 0에서 최대 강도까지 키우며 첫 경보

를 쟀다(α 1%).

합성 열화(열화 시작 → 최대 강도)	2분	5분	10분
전류 파형(2단계): 완성 전 경보 비율 · 완성까지 남은 시간 중앙값	95.8% · 0.49분	100% · 2.02분	100% · 4.50분
전류 파형(2단계): 첫 경보 때 강도(최대 대비)	0.74	0.59	0.55
진동 단독: 완성 전 경보 비율(2단계 / 1단계)	14.6% / 30.2%	20.8% / 45.8%	20.8% / 69.8%
대조(주입 없음): 같은 구간 경보 비율(2단계 / 1단계)	0% / 12.5%	0% / 25.0%	0% / 37.5%

- 전류 파형: 첫 경보는 강도가 최대의 55~74%일 때 났다. 여러 기록 중 하나만 울려도 잡힌 것으로 세므로 기록 하나 기준 탐지율(최대 강도 48.6·65.2%, 2.6절)보다 높다.
- 진동 단독: R2 때문에 2단계는 14.6~20.8%에 그쳤고(2.6절 E1b와 같은 비용) 1단계로는 30.2~69.8%가 알려졌다. 다만 1단계는 주입 없는 대조에서도 12.5~37.5%가 울려 우연 경보가 섞여 있다.
- 주입 강도와 열화 속도는 가정이라, 실제로 몇 분 전에 알릴지는 이 데이터로 알 수 없다.

- 1단계 병행 진동 감시(권고, 사후 †): R2 때문에 진동형 고장은 출동이 늦을 수 있다(대책은 별도 진동 모델, 3.6절). 잠금 모델 v2+R1에 Ridge 예측 오차(2.7절 †) 경보를 행 단위 OR로 더하면 진동 단독 주입의 기록 탐지가 28.3~96.1%로 올랐고(같은 주입에서 v2+R1 2.5~35.0%), 전류 파형 주입 탐지와 α 1% test 오경보(B 3행)는 그대로였다(Ridge의 오경보 1행이 우연히 v2+R1과 겹침). 대신 α 5%에서는 분할 B 정상 오경보 기록이 17에서 24/300으로 늘고, α 1%에서도 두 경보의 OR이라 1단계 설계 오경보가 시간당 최대 약 7.4기록이 된다. 그래서 도입 첫 달에 1단계 병행으로만 시험하고 2단계 규칙은 바꾸지 않는다.
- 경보량 목표: α 1% 기록 단위 보정을 연속 운전에 옮기면 1단계 설계 오경보는 시간당 약 3.7기록이다(교환 가능성 가정, R2 보류·R1 번짐·60초 묶음 전). 운전원 경보 예산(시간당 약 6건)[5]은 출동하는 2단계에 적용한다. test 정상 구간이 16~24분뿐이라 도입 첫 달에 단계별 경보를 기록하고, 넘치거나 실측 오경보율이 α를 넘으면 α를 낮추거나 다시 보정한다(1%보다 낮추려면 보정용 정상 기록이 120기

록보다 많아야 함).

- 중소기업 확산: 진동 2·전류 1채널만 써서 추가 센서 없이 인프라가 약한 공정에도 옮길 수 있다. 옮길 때는 그 설비의 정상 데이터로 표준화·문턱을 다시 맞추고(정상 학습 → valid 보정 → α 1%) 운전 상태를 확인한다. 다만 짧은 창의 과도 변화를 보는 구조라 느린 펌프 누설(UCI 유압 시험대)에는 옮겨지지 않았다(2.6절).

○ 4.4 데이터 수집 개선 권고

- 비용이 적은 순서로, 각 단계가 메우는 실패 조건을 붙였다. ①·②는 장비를 더하지 않고, ③·④는 감시 범위를 넓힌다.

단계	할 일	메우는 실패 조건
① 설정 변경	연속 수집, 실측 타임스탬프, 행정·대기 상태 신호, 저장 형식 통일, 진동 채널 필터 사양 확인	기록 시작 직후 미탐(3.3절), 공백 중 시작한 사건의 경보 지연(4.3절), 수집 조건 민감도(E5), 운전 상태별 오경보(3.2절), 형식 누수(1.6절)
② 규칙 추가	센서 건전성 규칙, 전류 진폭 기준선 추세	진폭 감소·센서 끊김(E2), 파형을 유지한 마모(3.6절)
③ 센서 추가	토출 압력·유온, 이어서 흡입 압력·유량	기록 19·20의 원인(고압 부하 또는 센서 영점, 2.2절), 기동·예열 판별, 캐비테이션·체적효율
④ 장비 교체	수 kHz 진동 파형이나 대역 스펙트럼, 전류 실효값	진동 단독 고장(3.6절), 맞물림 측대역·1X 위상(1.3절)

- ③은 가이드북도 향후 과제로 든 유압 데이터이고, ④는 지금 볼 수 없는 5Hz 위 성분(1.3절 서명)을 보게 한다.

□ 제5장. 창의성 및 차별성 [10점]

○ 성과로 이어진 기여 세 가지: 고장을 가르는 신호를 찾고, 그 신호로 오경보를 거르고, 그 신호가 수집 조건 탓이 아닌지 시험했다.

- 전류 파형 신호: 전류 파형 성분을 더하자 R1 없는 test 행 F1이 크기 성분만의 0.404・0.428에서 v1 0.904・0.912로 올랐고, 크기 성분이 구조상 볼 수 없는 약한 전류 파형 왜곡(강도 1)도 v2가 48.6・66.3% 잡는다(2.4절 †). 같은 특징을 5NN에 넣어도 같은 수준이라 핵심은 모델이 아니라 신호다. 특징은 이상 자료를 본 뒤 정했다(2.3절).
- 진동 단독 경보 거르기(R2): 전류 파형이 정상이면 고부하 정상의 크기 단독 경보를 2단계로 올리지 않아, 분할 B α 5% 고부하 오경보 기록을 9/53에서 1/53으로 줄였다(착안 자료 안). 착안 기록을 빼고 다시 학습해도 α 5% 정상 오경보 기록이 10/288에서 2/288로 줄었지만(†), 효과 크기는 도입 첫 달에 표본 밖에서 잰다. 걸러진 경보는 1단계로 남는다(2.5・4.2절).
- 수집 조건 흔들림 시험(E5): 모델이 무너지는 조건을 찾아 현장 이전 조건(재보정, 표본 시각 동기화)을 정했다(2.6・3.6절).

○ 가이드북 기본 틀과의 대조: 점수는 조건이 달라 가이드북 LSTM 오토인코더 실습(정상만 학습)과 방법만 견준다(2.4절).

항목	가이드북 기본 틀	이 보고서	절
분할	정상 앞부분으로 학습, 나머지를 임곗값용·평가용 창으로 나눔	정상 기록을 시간순 train/valid/test로 나누고 valid 선택을 해시로 잠근 뒤 test 채점	1.7·2.5절
평가 단위	20행 창이 수집 공백을 가로지르고 창 단위로 판정	누수를 지운 입력에서 행마다 실시간 판정. point-adjust 안 씀(R1의 비슷한 이득은 1.7절)	1.6·1.7·2.4절
모델 점수	LSTM 오토인코더 복원 오차	크기·파형·동역학 세 성분의 꼬리 점수 최댓값(켜진 성분이 경보 근거)	2.3·4.2절
문턱	이상 라벨이 든 검증 창으로 임곗값 선택	정상 valid 기록만으로 conformal 문턱(α 1%), α 1·3·5% 민감도 보고	2.3·2.5절
경보 규칙	창마다 임곗값 판정	R1 사건 지속(수집 공백을 넘어 경보 유지)·R2 교차 확인(크기 단독 경보를 2단계에서 뺌)	2.3·3.4절
오경보 분석	혼동행렬의 오경보 수까지	운전 상태(정숙 구간, 부하 등급)별 오경보와 원인(크기 성분 단독 경보)을 R2·운영 α로 이음	3.2~3.4절
검증	평가 구간 한 번의 채점	베이스라인·표준 기법·보완 LSTM·Ridge 대조, 인공 고장 주입·진폭 감소·분할 변경·수집 조건 시험, 오경보 상한	2.4~2.7절
재현	초기 가중치 탓에 결과가 소폭 다를 수 있음	명령 하나로 전처리부터 수치 대조까지. 새 가상환경에서 수치 43개 일치, 예측 파일 바이트 동일	6장

○ 선택 과정의 감사 가능성(해시 잠금): 잠금 규칙이 고른 공식 성능 v2+R1(test B 0.995)과 test 확인 뒤 더한 2단계(v2+R1+R2)를 나눠 적어, 각 수치가 어느 단계의 선택인지 읽힌다. 2단계를 더해도 잠금 모델의 경보는 그대로다(2.5절).

○ 수집 조건 흔들림 시험: 이상 기록의 전류 평균을 지워도 21/21을 탐지해 전류 수준에는 기대지 않았다. 표본 시각 0.1ms 흔들림에 정상 기록 경보율이 B 35.2%까지 올라 시각 차이가 섞였을 가능성은 남지만, 흔들림은 5ms에야 정상 기록을 이상일만큼 무너뜨리고 치우침은 만들지 못했다(2.6절 E5).

○ 신호 물리로 표본 간격 역산: 전류 고조파의 0.600Hz가 60Hz 계열의 접힘이라는 가설과 맞고 계통 직결이면 표본 간격이 약 99·101ms임을 역산해, 실측 타임스탬프를 수집 개선 첫 단계에 넣었다(1.4·4.4절).

○ 세션 교락의 크기 측정: 라벨 지도학습은 누수를 지운 자료에서도 F1 0.793~0.970을 냈지만 고장 없는 같은 날 정상끼리도 약 1시간 떨어지면 ROC-AUC 중앙값 0.75~0.87로 갈랐다. 그래서 지도학습은 성능 비교에서 빼고 사후 대조로만 적었다(2.6절).

○ 오경보 상한을 운영 단위로 환산: 정상 오경보 0/120·0/180의 이항

95% 상한(2.47% · 1.65%)과 시간당 포아송 95% 상한(11.2 · 7.5건)을 산업 경보 관리 기준(운전원당 시간당 약 6건)과 견줬다(참고값, 2.5절).

- 설비 물리 진단 매트릭스: 고장 서명 가운데 초당 10회로 남는 정보(관측 진폭의 크기, 저주파 구조, 전류 파형)를 가려 ISO 13379-1 방식으로 이 데이터가 가를 수 있는 것과 없는 것을 나눴고, 이것이 경보 근거별 점검 순서가 됐다(1.3~1.5 · 2.1 · 4.2절).
- 표준 기법 대조와 R1의 해제 동작(사후): CUSUM · EWMA도 기록 경계에서 상태를 이어 가면 R1 수준이 되어, 이득의 핵심이 수집 공백을 넘는 기억임을 보였다. 차이는 해제에서 났다(R1 0.7초, 상태를 이어 가는 CUSUM 11.4~12.2분, 2.5 · 2.7절).
- 오류 조건을 원인과 운영 규칙까지 이음: 위험한 쪽은 학습에 없던 정숙 구간이 아니라 학습 분포의 위쪽 꼬리(고부하)였다. v2의 미탐(기록 시작 직후)은 R1로, 오경보(크기 성분 단독 경보)는 R2로 줄였다(test 미탐 A 22→0 · B 16→0, 오경보 B 3→0). R2의 비용(2단계 진동 단독 주입 탐지율 최대 23.7%p 손실)도 쟀다(3.2~3.4절, 착안 경위 2.3절).

□ 제6장. 코드 구성 및 재현성 [10점]

○ 실행: 패키지를 설치한 뒤 명령 하나로 전처리부터 학습・추론・test 예측 파일・보고서 수치 대조까지 끝난다.

- pip install -r requirements.txt
- conda를 쓰면 conda env create -f environment.yml
- python run_all.py (전체) 또는 python run_all.py --quick (진단・모델・예측・2.4・2.7・4.3절 사후 계산・대조, 약 13분)

○ 환경: 파이썬 3.13, CPU. 패키지 판은 결과를 만든 환경 그대로 하나로 고정했다(v1・v2・v3 모듈의 예전 환경 파일 제외). 설치 뒤에는 인터넷이 필요 없고, 설치 없이 제출 예측 파일만으로 F1을 확인하는 방법은 README 0절에 있다(약 5분).

○ 재현 확인

- 새 가상환경에서 run_all.py 전체를 실행해 보고서 수치 대조 43개가 모두 일치했다(약 55분, Windows 11・CPU 16코어).
- 제출 예측 파일은 바이트 단위로 같고(줄바꿈은 맞춘 뒤 비교), 잠금・2단계 모델 F1은 소수 9자리까지 같다. 비교용 가이드북 방식 LSTM 오토인코더만 학습 난수로 소폭 변동할 수 있어 허용 오차를 두었다.
- 원본 CSV 2개는 시작할 때 해시로 확인하고, 무작위가 있는 곳은 seed를 고정했다.
- v2 원래 평가 F1(개발 때의 다른 채점 방식) A 0.961938・B 0.970990이 같은 코드로 그대로 나오고, train・valid・test 사이 시각 겹침은 0이다.
- run_all.py가 다시 만들지 않는 수치: 2.6절 UCI 외부 실험, 2.4절 단순 규칙 F1, 4.2절 콘솔 화면은 v1・v2・v3 모듈(yejun/) 개발 때의 결과를 인용했다. 2.7절 보완 LSTM 비교(十)는 같은 분할・보정 코드를 불러 쓰는 별도 실험으로, 코드와 결과 표를 yejun/analysis/press_lstm_improvement/에 넣었다(가중치 캐시 제외). 다시 돌리면 학습 162회에 약 8시간이 걸리고(Apple M2 8코어, 파이썬 3.12.2・torch 2.5.1), 변형 격자・선택 규칙은 결과를 열기 전에 고정했다(PROTOCOL.md). LSTM 학습은 PC마다 조금 달라 대조 항목에

서 뺐다. 반면 2.7절 ＋ R1 표의 max¦z¦+R1+R2 행과 그 α 5% 값, 2.5절 이상 확률의 AUROC・ECE, 4.3절 수집 공백(중앙값 4.2초・90% 분위 8.4초)은 사후 단계의 tvt/11이 다시 만든다.

단계	스크립트	하는 일	보고서
1 진단	cases/01・03, 06_alias_frequency_audit	기록 구조, 형식 누수, 겉보기 주파수	1장
2 모델	tvt/01 → 02 → 03 → 05 → 08	정상 학습, valid 보정・선택・해시 잠금, 잠금 확인 후 test 채점, 예측 파일, 이상 확률	2.3~2.5절
3 검증	tvt/04	인공 고장 주입, 분할 변경, 수집 조건 흔들림	2.6절
4 사후 분석	domain/01~07, tvt/06・07・09~16	신호 물리, 사건 안 추세, PCA 관리도, CUSUM・EWMA・불확실성, 지도학습 대조, 운전 상태별 오경보, 기록 하나를 1개로 센 F1, R1을 베이스라인에 붙인 비교, v2 성분 절제(인공 주입), 문턱과 무관한 AUROC・부트스트랩 구간, 사후 보조 수치, 합성 열화 조기경보, R2 준-표본 밖・α 실측・블록 부트스트랩, 베이스라인 인공 주입・Ridge 예측 오차, 기록 단위 AUROC・특징 맞춤 베이스라인, 표본 시각 흔들림 반증・Ridge 병행, 이상 양상별 먼저 볼 곳	1.4~1.6, 2.2, 2.4・2.7(＋), 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.6, 4.2, 4.3절

○ 압축 파일 구성

- run_all.py 실행, README.md 설명서, expected_results.json 대조 기준
- requirements.txt・environment.yml 환경, data/ 원본 CSV 2개
- code/press/ 우리 코드, yejun/ v1・v2・v3 모듈과 보완 LSTM 실험(run_all.py 밖)

○ 제출 예측 파일(zip에 포함): predictions/ 폴더의 test_predictions_A.csv・_B.csv

- 열: subset, label, rec(정상은 test 안 순번, 이상은 21기록 번호), pos, ts, 2단계(final_v2_R1_R2, final은 예전 명칭)・잠금(locked_v2_R1, 공식 성능)・v2 모델의 실시간・기록 단위 경보, v2 이상 확률(현장 가정 1%・파일 비율)

○ 도구: 코드 작성・검토에 AI 코딩 보조 도구를 함께 썼다. 보고서의 수치는 모두 산출물 파일과 하나씩 대조했다(run_all.py 밖 수치는 위의 인용・별도 실험).

○ 보고서 이름과 코드 이름 대응: R1 = H1, R2 = H2, 검증 E1・E2・E3・E5 = V1・V2・V3・V5(E1a・E1a′・E1b도 같은 대응).

3・4단계와 tvt/08은 test 채점 이후에 돌렸고 모델 선택에 쓰지 않았다.

○ 데이터 출처: 중소벤처기업부, Korea AI Manufacturing Platform(KAMP), 소성가공 예지보전 AI 데이터셋, 스마트제조혁신추진단(㈜인터엑스), 2022.12.23, https://www.kamp-ai.kr/aidataDetail?DATASET_SEQ=48

○ 주요 참고문헌(방법・평가 근거)

* [1] Kapoor, S., Narayanan, A. Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. Patterns 4(9):100804, 2023.
* [2] Kim, S. et al. Towards a rigorous evaluation of time-series anomaly detection. AAAI 36(7):7194-7201, 2022.
* [3] ISO 13379-1:2012 Condition monitoring and diagnostics of machines — Data interpretation and diagnostics techniques — Part 1: General guidelines(2025판으로 개정).
* [4] Laxhammar, R., Falkman, G. Inductive conformal anomaly detection for sequential detection of anomalous sub-trajectories. Ann. Math. Artif. Intell. 74:67-94, 2015.
* [5] ANSI/ISA-18.2-2009 Management of Alarm Systems for the Process Industries(시간당 경보 지표는 Stauffer, T., Sands, N. P., Dunn, D. G. Alarm Management and ISA-18 - A Journey, Not a Destination. exida 백서 Table 1에서 확인. 2010 발표, 공개 PDF ©2018-2020. https://www.exida.com/articles/ALARM-MANAGEMENT-AND-ISA-18-A-JOURNEY-NOT-A-DESTINATION.pdf).
* [6] MacGregor, J. F., Kourti, T. Statistical process control of multivariate processes. Control Eng. Pract. 3(3):403-414, 1995.
* [7] Page, E. S. Continuous inspection schemes. Biometrika 41(1-2):100-115, 1954.
* [8] Roberts, S. W. Control chart tests based on geometric moving averages. Technometrics 1(3):239-250, 1959.
* [9] Audibert, J. et al. Do deep neural networks contribute to multivariate time series anomaly detection? Pattern Recognition 132:108945, 2022.
* [10] Sarfraz, M. S. et al. Position: Quo vadis, unsupervised time series anomaly detection? Proc. ICML, PMLR 235:43461-43476, 2024.
* [11] Clopper, C. J., Pearson, E. S. The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. Biometrika 26(4):404-413, 1934.

○ 보조 참고문헌(설비・규격・자료 배경)

* [12] Kaya, S., Altan, T. Blanking developments - Part I: Fineblanking process and tool design. The Fabricator, 2007.
* [13] Shu, Y. et al. Optimization of Hydraulic Fine Blanking Press Control System Based on System Identification. Processes 11(1):59, 2023.
* [14] Morselli, M. A.(Danfoss Power Solutions). US 10,024,317 B2, Geared hydraulic machine and relative gear wheel, 2018.
* [15] Guo, R. et al. Research on Identification Method of Wear Degradation of External Gear Pump Based on Flow Field Analysis. Sensors 20(14):4058, 2020.
* [16] Smiley, A. Troubleshooting Hydraulic Pumps. Machinery Lubrication(Noria), 2018. https://www.machinerylubrication.com/Read/31064/troubleshooting-hydraulic-pumps
* [17] Lupea, I. et al. Helical gearbox defect detection with machine learning using regular mesh components and sidebands. Sensors 24(11):3337, 2024.
* [18] Blodt, M. et al. Distinguishing Load Torque Oscillations and Eccentricity Faults in Induction Motors Using Stator Current Wigner Distributions. IEEE Trans. Ind. Appl. 45(6):1991-2000, 2009.
* [19] Noria Corp. Cavitation or Aeration? How to Tell the Difference. Machinery Lubrication,

2017.
* [20] SKF Group. Vibration Diagnostic Guide (CM5003 EN), 2011.
* [21] 「전기사업법 시행규칙」 별표 3 표준전압·표준주파수 및 허용오차(2025. 6. 13. 개정본, 국가법령정보센터).
* [22] ISO 20816-1:2016 Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 1: General guidelines.
* [23] Shell. Technical Data Sheet — Shell Tellus S2 M 46 (v3.5, 2017-03-21), 2017.
* [24] Bosch Rexroth. External gear pump High Performance AZPF, RE 10089, 2021.
* [25] Helwig, N., Pignanelli, E., Schütze, A. Condition monitoring of a complex hydraulic system using multivariate statistics. Proc. IEEE I2MTC, 210–215, 2015(데이터: Condition Monitoring of Hydraulic Systems [Dataset], UCI Machine Learning Repository, 2018).
* [26] ISO 13374-1:2003 Condition monitoring and diagnostics of machines — Data processing, communication and presentation — Part 1: General guidelines.
* [27] 중소벤처기업부, 스마트제조혁신추진단(㈜인터엑스). 「소성가공 예지보전 AI 데이터셋」 분석실습 가이드북. Korea AI Manufacturing Platform(KAMP), 2022.
* [28] Katser, I. D., Kozitsin, V. O. Skoltech Anomaly Benchmark (SKAB). Kaggle, 2020. https://doi.org/10.34740/KAGGLE/DSV/1693952

□ 경진대회 만족도 조사 완료 페이지 캡쳐 화면(필수)

- 만족도 조사 url : https://naver.me/FetWt7SN

